



INVESTIGACIÓN _____

PROFUNDIZACIÓN _X_

Diseño de un modelo de gestión para la administración de contratos de mantenimiento vial en INVIAS

Autor

José Andrés García Flórez

Director

Álvaro Espinel Ortega

Codirectora

Adriana Marcela Vega Escobar

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Sistemas de Información

Bogotá, Colombia

mayo de 2026

Contenido

1. RESUMEN.....	5
2. PALABRAS CLAVE	5
3. INTRODUCCIÓN.....	6
4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	7
4.1 Planteamiento Del Problema	8
4.2 Formulación Del Problema	11
4.3 Sistematización Del Problema	12
5. OBJETIVOS	13
5.1 Objetivo General.....	13
5.2 Objetivos Específicos	13
6. JUSTIFICACIÓN.....	14
6.1 Justificación Metodológica	14
6.2 Justificación Práctica	14
7. MARCO DE REFERENCIA	16
7.1 Marco Teórico.....	16
7.2 Marco Conceptual.....	26
7.3 Marco Espacial	27
8. METODOLOGÍA.....	29
8.1 Tipo De Investigación	29
8.2 Enfoque Metodológico Por Objetivo Específico	29
8.3 Instrumentos Y Técnicas De Recolección De Datos	30
8.4 Proceso De Validación Del Modelo.....	31
8.5 Justificación Del Enfoque Metodológico.....	31

8.6	Determinación de la Población y Muestra	31
9.	ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN	
	34	
9.1	Requerimientos Funcionales Por Dependencia Operativa	34
9.2	Requerimientos No Funcionales Y Restricciones De Infraestructura Pública	36
9.3	Matriz De Trazabilidad Contractual Frente A La Pérdida De Datos.....	39
9.4	Modelado De Casos De Uso E Interacciones Del Sistema	43
10.	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y MODELADO DE PERSISTENCIA RELACIONAL	44
10.1	Desacoplamiento de Reglas de Negocio mediante Clean Architecture	44
10.2	Aplicación Del Patrón Repository Para La Abstracción De Datos Viales	46
10.3	Diseño Del Esquema Relacional En Postgresql E Integración De Datos.....	51
10.4	Vista De Despliegue: Integración De La Nube Con El Entorno On-Premise De Invias	57
11.	DESARROLLO DE LA API RESTFUL E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO MVP	
	62	
11.1	Control De Acceso Y Protocolo De Autenticación Mediante Json Web Tokens (JWT)	62
11.2	Diseño De Endpoints E Interfaces De Intercambio Json	66
11.3	Middleware y Estrategias de Manejo Global de Errores en Express.....	69
11.4	Algoritmo de Extracción y Transición de Datos desde Hojas de Cálculo Legadas	77
12.	VALIDACIÓN VÍA ESTUDIO DE CASO Y MÉTRICAS DE EFICACIA OPERACIONAL.....	83
12.1	Evaluación de la Calidad de Datos bajo el Estándar ISO/IEC 25012.....	83
12.2	Indicadores De Desempeño Y Latencia De Sincronización Contractual.....	83
12.3	Pruebas De Carga Concurrente Y Evaluación De Errores Mediante RMSE ...	83
12.4	Análisis Estadístico Del Comportamiento De La Muestra Representativa	83

13.	IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS	84
14.	LIMITACIONES.....	86
15.	REFERENCIAS.....	87

1. RESUMEN

El anteproyecto actual sugiere realizar el diseño de un modelo de gestión para la administración de contratos de mantenimiento vial en INVIAS. Actualmente, esta administración se lleva a cabo en archivos sin control de versiones, rastreabilidad o integración con otros sistemas institucionales, lo que limita la eficacia operacional y la toma de decisiones. La propuesta se fundamenta en la unificación de datos, regulación de accesos y trazabilidad. Se elabora un modelo funcional que posibilita organizar los datos, establecer perfiles de acceso y divulgar los datos a través de una API, lo que promueve su interoperabilidad con otros sistemas de la entidad. El trabajo implica implementar un prototipo mínimo viable validarlo a través de un estudio de caso en un entorno de pruebas utilizando datos institucionales. Los resultados permitirán fortalecer las capacidades técnicas del INVIAS y ofrecer una solución escalable y que puede servir como base para futuras implementaciones en otros procesos contractuales o en entidades del Estado que enfrentan el mismo desafío.

2. PALABRAS CLAVE

- Gestión de información
- Contratos de mantenimiento
- INVIAS
- Interoperabilidad
- Modelo estructurado

3. INTRODUCCIÓN

Para una gestión eficaz de la información, es vital una adecuada administración de los recursos públicos y un correcto planeamiento de la infraestructura vial en Colombia. En el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la administración de los contratos de mantenimiento vial y la información relacionada con los Administradores Viales (AMV), se efectúa actualmente por medio de hojas de cálculo, generando diversas limitaciones técnico-operativas y de trazabilidad. Esta situación impacta la calidad de la información, tarda los procesos institucionales y limita la interoperabilidad con otras plataformas del sector transporte.

El trabajo de profundización pretende crear un modelo de gestión de la información, que permita estructurar, organizar y facilitar el acceso de todos los datos de carácter contractual, a través de mecanismos para el control de versiones, perfiles de usuarios y su interrelación con otros sistemas por medio de interfaces API. La solución va orientada a abordar una problemática real dentro del entorno institucional de la entidad del INVIAS, en un enfoque práctico y aplicado.

Por eso, se va a llevar a cabo la validación mediante métodos empíricos, estadísticos y teóricos a partir de la observación directa, el análisis documental, la modelación conceptual y el desarrollo de un prototipo funcional, el cual será validado en un entorno de pruebas sobre datos institucionales, permitiendo evaluar el nivel de organización, acceso y fiabilidad orgánica de la información.

Dentro del conjunto de limitaciones, se especifica señalada la parcialidad de acceso a datos sensibles y la validación en la muestra de solo una muestra representativa, pero los resultados obtenidos permiten escalar la solución y establecer las condiciones necesarias para una futura implementación institucional de la misma. Este trabajo pretende atender una concreta necesidad operativa pero también contribuir a la capacidad técnica de la entidad con información útil y transferible al ámbito público.

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La pertinente administración de la información es importante para que cualquier organización funcione correctamente, pero en lo relacionado al sector público esta importancia crece aún más; en dicho lugar, el hecho de tener información correcta y accesible no es sólo un complemento, sino que se convierte en una necesidad para llevar a cabo procesos como pueden ser la contratación, el mantenimiento de infraestructuras de forma adecuada, transparente y eficaz. En INVIAS, actualmente se administra la información vinculada a los contratos de mantenimiento y a los administradores viales (AMV) mediante métodos manuales, tales como archivos de Excel sin control de versiones ni integración estructurada con otros sistemas institucionales. Esta circunstancia pone en riesgo la calidad del proceso de toma de decisiones, demora los procesos administrativos y produce peligros operativos.

La ausencia de un modelo que facilite la organización, supervisión y difusión segura y eficaz de la información vital acerca de los contratos de mantenimiento vial, sumada a las carencias ya notorias en la gestión de dichos datos, hizo patente la necesidad de proponer este estudio. La ausencia de un estilo de administración adecuado no solo afecta las operaciones internas de la organización, sino que también restringe su capacidad para gestionar auditorías y procesos de planificación, supervisión y valoración de la infraestructura nacional.

Este problema es real porque es evidente en las operaciones institucionales a diario; es resoluble porque existen métodos y tecnologías disponibles que permiten el desarrollo de modelos de gestión de la información adaptables al contexto de las entidades públicas; es relevante porque afecta áreas clave para la operación de INVIAS; y es factible porque se dispone de los datos necesarios, acceso institucional, conocimientos técnicos y recursos para ofrecer una solución viable.

Además, desarrollar un modelo de administración para este tipo de datos, especialmente ajustado al contexto de los contratos de mantenimiento en una entidad gubernamental nacional, no solo contribuirá a solucionar el problema en cuestión, sino que también

generará saberes que pueden ser utilizados en otras áreas de la gestión pública. El estudio permitirá verificar los métodos de integración de datos y regulación de accesos en situaciones donde la gestión tradicional de datos fundamentales no ha sido oficializada. Así, se garantiza, en el breve plazo, la satisfacción de las necesidades de INVIAS, y también se robustece la gestión del bien público en la medida en que la misma se ejecuta a través de soluciones eficientes y escalables.

4.1 Planteamiento Del Problema

En la actualidad, la gerencia de los contratos para los servicios de mantenimiento vial en INVIAS, así como los datos referentes a los Administradores Viales (AMV), se sigue haciendo a través de un Excel. Un archivo Excel que es manipulado manualmente por una sola persona, sin que haya un control de versiones, un registro histórico de cambios o una organización que permita asegurar que la información esté o no esté actualizada y que sea posible consultar de forma segura y satisfactoria.

Esta forma de trabajar tiene varias limitaciones importantes. En primer lugar, el acceso a la información es muy pobre y está sujeto a un único punto de control, lo que aumenta los riesgos de error humano, pérdida de datos o retraso en los procesos de actualización; en segundo lugar, los datos disponibles no se pueden visualizar de forma ordenada ni contemplar la incorporación a otros sistemas de INVIAS, lo que perjudica la interoperabilidad y aumenta los esfuerzos duplicados de las diferentes áreas de la organización.

Así también, existen carestías evidentes de sistemas de autenticación y gestión de accesos de nivel de usuario final y de forma que no se pueda adecuar el establecer unos permisos de acceso u otros para cada unidad o para cada tipo de demanda. De la misma manera, la carencia de una interfaz de programación de aplicaciones (API) o de una interfaz que dé la oportunidad de la integración de datos hace que otros sistemas que se pueden aprovechar de la propia información (las plataformas de planificación, de contratación, de supervisión etc.) se vean obligados a reproducir toda la información a través de procesos manuales establecidos o bien a depender del envío informal de documentos.

Estas circunstancias acaban impactando negativamente en la eficacia de la organización. La recolección de datos esenciales se vuelve pausada, numerosas decisiones se fundamentan en datos que probablemente ya no están al día, y los procedimientos administrativos se vuelven engorrosos debido a la necesidad de revisar y rectificar manualmente datos que no siempre se ajustan.

Así, se reconocen dos grupos principales de variables que conforman el problema:

- Variables dependientes (síntomas):
 - Información anticuada o incoherente.
 - Dificultades en el acceso y disponibilidad de los datos.
 - Ausencia de seguimiento y documentación de modificaciones en los datos.
 - Problemas en la administración de los accesos de los AMV a los sistemas INVIAS.
 - Eficiencia en el proceso de toma de decisiones tanto administrativas como operacionales.
- Variables independientes (causas):
 - Dependencia de un documento de Excel como principal fuente de datos.
 - La falta de un sistema estructurado para la administración de datos.
 - Ausencia de instrumentos para interoperar entre plataformas institucionales.
 - Ausencia de gestión de versiones ni comprobaciones automatizadas.
 - Ausencia de especificación de perfiles de acceso distintos.

Estos componentes establecen un contexto donde la administración de la infraestructura vial, un papel crucial para la nación, se sustenta en procedimientos informales y vulnerables que no aseguran la eficacia ni la protección de la información.

Este impedimento es real, ya que afecta la operación actual de INVIAS; se puede resolver, ya que hay técnicas y métodos disponibles para organizar y automatizar esta administración; es significativo, considerando el efecto que la calidad de la información tiene en la eficacia operacional; y es viable, ya que se dispone de los datos, los accesos y la habilidad técnica requerida para tratar la solución.

Este proyecto de última instancia no solo quiere solucionar una deficiencia operativa, sino también producir conocimiento útil para la administración pública de información, y hacer surgir nuevas preguntas sobre la mejora de procesos semejantes en otras áreas, incluso otras organizaciones.

Si no se implementa un modelo estructurado para la gestión de la información, el INVIAS seguirá trabajando manualmente con hojas de Excel, un método frágil y poco efectivo. Esta situación aumenta la posibilidad de pérdida o modificación desordenada de los datos, favorece la generación de errores administrativos y operacionales, dificulta el seguimiento sobre los contratos de mantenimiento vial y retrasa la toma de decisiones estratégicas en el seno de la organización.

La falta de interoperabilidad obstaculizará la adecuada distribución de datos mediante los distintos sistemas institucionales, obligando a los trabajadores a realizar procedimientos manuales, duplicar esfuerzos inadecuadamente y correr innecesarios riesgos de inconsistencias en los datos que intercambiarán.

De igual manera, va aumentando la necesidad de personas para mantener vivo el sistema, facilitando la eventual llegada de una vulnerabilidad institucional frente a un posible cambio de personal, frente a fallos no detectados o bien la pérdida de información relevante de negocio. La falta de gestión de auditorías internas o externas, en peligro de no llegar a cumplir con la transparencia y la eficacia que reclama la administración pública.

Finalmente, en caso de no realizar acciones que conlleven cambios al sistema de trabajo actual que se basa en procesos manuales, el problema existente persiste y además tiende a aumentar a medida que crece la cantidad de datos y la demanda de respuestas rápidas y fiables.

Se propone la idea de generar y poner en práctica un modelo de gestión de información basado en tres principios: integración de datos, control de acceso y trazabilidad organizada.

El modelo considerará las siguientes medidas:

- Registro de cambios y administración de versiones: Cada vez que se realice una modificación en la información, se documentará, detallando qué cambio se

formalizó, cuándo y quién lo hizo. Con esto se garantiza la veracidad de la información histórica.

- Compatibilidad con otros sistemas a través de una API: Se construirá una interfaz de programación para aplicaciones (API) que posibilitará a otros sistemas institucionales acceder, de forma segura, automatizada y en tiempo real, a la información vinculada a los AMV y los contratos de mantenimiento vial. De esta manera, se previenen repeticiones y actualizaciones manuales.
- Estructura para la regulación de accesos: La captura de datos se ordenará mediante perfiles de usuario, a la que se le dará conformidad desde los roles y las obligaciones de cada dependencia en INVIAS. Esto disminuirá el riesgo de modificaciones inadecuadas o entradas no autorizadas.
- El sistema establecerá módulos que facilitaran la búsqueda de datos como la generación automática de informes, reforzando eficazmente los procesos de planificación, monitoreo y control de los contratos.
- Además, se planea una estrategia de transición gradual que posibilitará, en una fase inicial, la exportación de datos a archivos Excel, con el objetivo de simplificar la adaptación de los usuarios y garantizar una implementación sin contratiempos del nuevo sistema.
- Verificación continua: Con la etapa de implementación, se fijarán indicadores que nos lleven a la observación del uso del sistema, de la calidad de la información, de la periodicidad de las consultas y del rendimiento de los procesos, lo que permitirá llevar a cabo aquellos cambios y mejoras de una forma oportuna.

Esas acciones persiguen en el corto plazo evitar que se hunda en el problema existente, y ofrecer una muy buena base para que la gestión de la información en el INVIAS se indague en unos niveles de eficiencia, seguridad y transparencia superiores.

4.2 Formulación Del Problema

A raíz del análisis pormenorizado de la situación actual en el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se pudieron determinar una serie de carencias estructurales en la forma como se lleva a cabo la administración de la información relacionada con la gestión de los contratos para el mantenimiento de vías. Estas carencias, en especial las vinculadas al uso de

herramientas desestructuradas como hojas de cálculo sin control de versión, ni accesos diferenciados, han tenido repercusiones negativas en la administración eficiente, trazabilidad de la información y interoperabilidad institucional. Es así como surge la necesidad de plantear una pregunta orientadora central a la investigación que permita guiar el desarrollo del trabajo de profundización, acostumbrese a la búsqueda de la solución técnica objetiva, escalable y contextualizada al entorno institucional del INVIAS. El siguiente planteamiento del problema representa el elemento núcleo del proyecto:

¿Cómo mejorar la gestión de información sobre contratos de mantenimiento vial en INVIAS a través de un modelo basado en integración de datos y acceso estructurado?

4.3 Sistematización Del Problema

La formulación del problema brinda una idea aproximada de la que tratar la mejora de la gestión de la información de los contratos de mantenimiento vial de INVIAS; sin embargo, para poder concretar una solución se deben fragmentar los problemas en preguntas que permitan un abordaje a los subproblemas de carácter técnico, funcional y operativo, que, en última instancia, denominan en términos operativos la problemática a resolver. Esta forma de sistematización da como resultado una organización del análisis en dimensiones, las que van a marcar la orientación a seguir en el diseño del modelo que se propone y la validación de la solución en la práctica. Y a continuación se muestran las preguntas que guían el desarrollo del trabajo y que orientan en cada una de las fases a seguir:

1. ¿Cuáles son las deficiencias en la gestión actual de la información de contratos de mantenimiento vial en INVIAS?
2. ¿Cómo debe estructurarse un modelo de gestión de información que permita la integración de datos y acceso estructurado?
3. ¿Cómo validar la viabilidad del modelo propuesto en un entorno de prueba?

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Realizar el diseño de un modelo de gestión de información para mejorar la administración de contratos de mantenimiento vial en INVIAS, basado en integración de datos y acceso estructurado, con soporte opcional para datos no estructurados.

5.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar con fundamento, los requerimientos de un modelo de gestión de la información de contratos de mantenimiento vial en INVIAS, basado en criterios técnicos y operativos, que permitan la integración de datos y el acceso estructurado.
2. Implementar un prototipo funcional del modelo propuesto y evaluarlo en un entorno de prueba, utilizando un estudio de caso.
3. Validar la viabilidad del modelo aplicado en INVIAS, a partir de los resultados obtenidos en el estudio de caso.

6. JUSTIFICACIÓN

6.1 Justificación Metodológica

Uno de los principales aportes de este proyecto está en la forma como se plantea la solución, no se trata solo de reemplazar un archivo de Excel, sino de construir un modelo que pueda servir como base para mejorar la forma en que se gestiona la información en INVIAS. Este modelo no es genérico, está pensado desde la realidad que vive la entidad, considerando cómo se accede a los datos, quién los necesita, cómo se actualizan y qué pasa cuando no están bien organizados.

Desde lo metodológico, el valor está en estructurar esa solución de forma clara, práctica y aplicable. El hecho de desarrollar un prototipo no es solo para mostrar una herramienta, sino para validar que lo que se propone realmente puede funcionar en un entorno institucional, que se puede conectar con otros sistemas, que se puede usar sin depender de una sola persona, y que tiene lógica técnica. Además, esto puede servir más adelante como referencia para otros proyectos o entidades públicas que enfrenten problemas parecidos.

Además, la metodología utilizada en el diseño e implementación del modelo aportará un procedimiento claro para futuras investigaciones o iniciativas institucionales que pretendan enfrentar problemáticas relacionadas con la gestión de información distribuida, no estructurada o sin control de versiones. De esta manera, el proyecto no solo responde a una necesidad inmediata, sino que deja un aporte metodológico tangible que puede ser referencia para otras investigaciones aplicadas o procesos de mejora en entidades públicas, especialmente aquellas vinculadas a la infraestructura y la gestión de activos.

6.2 Justificación Práctica

Este proyecto responde a una necesidad operativa concreta y documentada dentro de INVIAS, la administración de los contratos de mantenimiento vial y la información de los Administradores Viales (AMV) se gestiona actualmente mediante un archivo de Excel, sin

mecanismos de control de versiones, trazabilidad, ni integración con otros sistemas institucionales. Esta práctica no solo representa una debilidad técnica, sino que compromete la eficiencia administrativa y la calidad de los datos utilizados para la toma de decisiones.

La solución que se propone busca responder directamente a ese problema. Diseñar un modelo que organice la información, controle el acceso, y permita integrarse con otras plataformas no es una idea teórica, es algo que puede aplicarse y que solucionaría muchos de los dolores operativos del día a día. Además, esto no beneficiaría solo a quienes administran el archivo, sino también a las áreas que necesitan consultar esa información con frecuencia: planeación, jurídica, supervisión, contratistas, entre otros. Implementar esta propuesta ayudaría a reducir errores, a ahorrar tiempo y a facilitar el trabajo de muchos equipos dentro de la entidad. Es una mejora tangible, que no depende de grandes presupuestos, pero que sí puede tener un gran impacto si se ejecuta bien.

En resumen, este proyecto tiene un propósito práctico claro, mejorar algo que no está funcionando bien, con una solución realista, posible de aplicar, y que podría escalarse a otros procesos si se demuestra su utilidad.

7. MARCO DE REFERENCIA

Toda investigación, para tener solidez y claridad en sus planteamientos, debe construirse sobre la base del conocimiento previamente desarrollado. En este sentido, el presente proyecto se inscribe en una línea de trabajo que reconoce la importancia de contar con una estructura teórica que permita interpretar, explicar y abordar el problema identificado: la gestión manual y no estructurada de la información sobre contratos de mantenimiento vial en INVIAS.

La exigencia de un modelo de gestión de información estructurada, tanto en sus dimensiones como en sus características, responde a los aportes de las distintas áreas del saber, entre estas: la administración de datos, la interoperabilidad de los sistemas de información, la automatización de procesos administrativos, las buenas prácticas de la administración pública en infraestructura. Este marco de referencia nos permitirá enmarcar el problema en el conocimiento existente, estableciendo los conceptos fundamentales que guiarán el desarrollo del proyecto, los antecedentes teóricos que lo pueden justificar en la oportunidad y el espacio organizacional en donde se aplicará la solución propuesta.

En las secciones que siguen a continuación se hace presentación del marco teórico que soporta la investigación, el marco conceptual que establece los principios de los términos técnicos que se utilizarán y el marco espacial que delimita el ámbito institucional en que se podrá desarrollar el trabajo.

7.1 Marco Teórico

10.1.1 Fundamentos conceptuales sobre la gestión de información pública

La adecuada gestión de la información conforma una pieza fundamental para lograr la eficiencia de la administración, la transparencia y la trazabilidad dentro de las organizaciones, pero especialmente en las organizaciones públicas. Un tratamiento ordenado y seguro de la información favorece la toma de decisiones sustentadas en evidencias y datos, y también ayuda a optimizar los recursos y disminuir los márgenes de error operativos.

En el marco de la infraestructura de caminos, la gestión de contratos de mantenimiento de estos constituye por sí sola un proceso clave que requiere un acceso a la información relativa a los Administradores Viales (AMV), a las obligaciones contractuales, a la realización de seguimientos, a la generación de reportes de avances, que se caracterice por su agilidad, fiabilidad y seguridad. La carencia de un control de la información generará una serie de problemas que afectan al correcto proceso de la gestión de contratos, tales como la existencia de inconsistencias, la dilación en la obtención de los resultados, la duplicidad de esfuerzos, incumplimientos normativos y el despilfarro de recursos públicos.

Esto no solamente compromete la precisión de la información, sino que desmejora la posibilidad de las organizaciones para tomar decisiones de forma contemporánea (Chaudhuri, Dayal y Narasayya, 2011). Los numerosos estudios que han abordado el tema afirman que la importancia de disponer de sistemas estructurados en la gestión de la información es enfatizada por la producción científica en el área. La producción científica de la administración de datos señala el hecho de que la posibilidad de disponer de sistemas estructurados que permitan el control de versiones, la gestión de accesos diversos y la garantía de la integridad de los datos son una prioridad (Laudon & Laudon, 2017).

10.1.2 Gestión de la información como proceso estructural en entidades públicas

Un concepto fundamental que subyace a la investigación moderna es precisamente el de la gestión de la información, que se define como el conjunto de procesos y de tecnologías que favorecen la recogida, el almacenamiento, la protección, el tratamiento y la disponibilidad de la información que se requiere para el funcionamiento de una organización (Marchand, 2000). Una buena gestión de la información engloba tanto aspectos tecnológicos como son la infraestructura, los sistemas y las bases de datos como también aspectos organizativos relacionados con la gobernanza de datos, los procesos de trabajo y las políticas de acceso y de actualización de la información.

10.1.3 Interoperabilidad y automatización como principios rectores

El proyecto igualmente fundamenta su esencia en el principio de interoperabilidad de sistemas. La interoperabilidad de sistemas se delimita como la aptitud de diferentes plataformas y aplicaciones para intercambiar información de manera eficiente, utilizando

estándares comunes que aseguran la integridad y la confidencialidad de la información intercambiada (European Interoperability Framework, 2017). En escenarios públicos, la interoperabilidad no solo optimiza la circulación de información, sino que también fomenta la transparencia, simplifica el control interno y mejora la experiencia de los usuarios, tanto institucionales como externos.

Dentro del ámbito de la administración pública, la administración contractual no se circunscribe únicamente al cumplimiento de los acuerdos; también demanda asegurar el acceso a la información, supervisar su ejecución, efectuar modificaciones cuando sea necesario y finalizar los contratos de manera adecuada. La inclinación actual para la gestión de la infraestructura aconseja se implementen sistemas para la gestión de contratación digital lo cual centralizara la información por lo que facilitara el acceso para el análisis y estudio para tomas decisiones basada en datos World Bank del 2020.

10.1.4 Normativa vigente en Colombia para la gestión contractual

En Colombia, la gestión de los contratos en el sector de la infraestructura vial está regulada por normativas particulares. Entre ellas, el Manual de Contratación del INVIAS (2023) se resalta por ofrecer una guía precisa sobre la manera de organizar cada fase del contrato, subrayando la relevancia de mantener la trazabilidad documental y una gestión meticulosa de la información

Adicionalmente, la Resolución 1911 de 2022 del INVIAS establece las tareas de los Gestores de Proyecto, cuyo deber es mantener actualizada y gestionar adecuadamente la información vinculada a los contratos que supervisan. Esto resalta aún más la importancia de disponer de sistemas que respalden de forma fiable esta labor.

Desde una visión más amplia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2018), mediante su Guía para la Implementación de la Política de Gobierno Digital, fomenta la adopción de buenas prácticas de manejo de información digital, integración entre entidades gubernamentales y con esto lograr mecanizar de procesos administrativos como un medio para aumentar la eficiencia del Estado y asegurar la transparencia de los datos.

La reciente resolución 3390 de 2023 del Instituto Nacional de Vías ratifica el Manual de Contratación, destacando la necesidad de fortalecer la administración de contratos. Se destaca la importancia de disponer de registros exactos, seguros y accesibles en todas las etapas del proceso de contratación, recomendando la utilización de herramientas tecnológicas que simplifiquen la supervisión y el control de las labores de conservación y mantenimiento de las vías vinculadas a los contratos de infraestructura.

10.1.5 Aplicación institucional: procesos y lineamientos del INVIAS

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) dispone de un marco normativo y de procedimientos que controla la administración de tecnologías y la realización de obras de infraestructura. Los marcos internos resultan fundamentales para entender la gestión actual de los datos de los contratos de mantenimiento de carreteras, y funcionan como referencia para analizar el posible avance que podría suponer el nuevo enfoque propuesto.

Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información (ETIC-CP-01-Instituto Nacional de Vías, 2022a): Este proceso liderado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC), contempla etapas fundamentales como:

- La planificación estratégica de TI a través del PETI.
- La definición del ciclo de vida del dato.
- La gestión de accesos, trazabilidad y sistemas de información.
- La implementación de mesas de servicio y continuidad tecnológica.

En este contexto, el proyecto se alinea con tareas como la administración de la información (H2) y la administración de sistemas de información (H3), al sugerir un modelo que asegure trazabilidad, control de versiones, acceso por perfiles y exposición a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API). Este modelo también se alinea con los estándares del modelo de Gobierno Digital promovido por MinTIC.

El Proceso de Ejecución y Operación de Proyectos de Infraestructura (MEPI-CP-01) (Instituto Nacional de Vías, 2022b) establece la cadena de valor desde la planificación hasta la ejecución de las obras, incorporando funciones de supervisión, monitoreo técnico y administración contractual. La efectividad de estos proyectos se halla en gran medida

condicionada por el acceso puntual a la información contractual, informes de interventoría y documentación técnica.

Actualmente, gran parte del seguimiento de los contratos se realiza a través de sistemas como SEPRO y el Sistema de Gestión de Calidad KAWAK, pero no existe una integración directa que permita consolidar en tiempo real la información que manejan los Administradores Viales (AMV), lo que crea vacíos para la toma de decisiones.

En relación a lo anterior se propone que el modelo de gestión de información no solo se ajuste a las necesidades prácticas identificadas, sino que se integre al marco de procedimientos existentes, el cual funcionara como un componente complementario a la arquitectura de la institución. Su ejecución se analizará de acuerdo con los principios de mejora continua cumpliendo con el ciclo PHVA, garantizando la trazabilidad de los procesos y una concordancia metodológica con la notación Business Process Model and Notation-BPMN. Esto facilitará la creación de métricas precisas para evaluar el efecto del modelo en la administración institucional.

10.1.6 Principios teóricos del modelo propuesto

En el ámbito específico de INVIAS, uno de los más grandes desafíos consiste en la ausencia de un sistema organizado de administración de la información correspondiente a los contratos de mantenimiento de vías, lo cual limita la eficiencia operativa. Esta propuesta tiene por fin resolver esta problemática mediante la construcción de un modelo que sigue principios fundamentales como la integración de datos, la gestión de versiones, la administración del acceso mediante permisos e interoperabilidad de los servicios a través de APIs, en las cuales se aprecia una tendencia que coincide con las prácticas consolidadas en la literatura internacional de gestión de la información y la automatización de procesos administrativos.

Desde un punto de vista teórico, el presente estudio se basa en tres ejes estructurales principales:

- La administración organizada de los datos.

- La compatibilidad entre sistemas de información.
- La automatización y digitalización en la administración de contratos en el ámbito público.

10.1.6 Arquitectura de Software y Patrones de Diseño

La arquitectura de software en las entidades del Estado colombiano no puede seguir entendiéndose como la mera elección de un lenguaje de programación o un motor de base de datos. En una institución como el INVIAS, donde la memoria técnica del mantenimiento vial reside peligrosamente en archivos de Excel dispersos, la arquitectura se convierte en un acto de gobernanza institucional. Como señalan Bass, Clements y Kazman (2012), la arquitectura es el conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre el sistema; es la decisión técnica que permite que una herramienta sea escalable o que, por el contrario, nazca muerta debido a su rigidez.

10.1.6.1 Arquitectura Limpia (Clean Architecture) y el Desacoplamiento de Reglas de Negocio

El diseño de este modelo de gestión se fundamenta en los principios de la Clean Architecture propuestos por Robert C. Martin (2018). Esta propuesta no es un capricho estético. La realidad administrativa del INVIAS demuestra que las reglas de negocio (cómo se gestiona un contrato de mantenimiento o un tramo vial) terminan mezcladas con la tecnología (la hoja de cálculo o el formulario de turno).

Al aplicar una arquitectura por capas o "cebolla", buscamos que el núcleo de la aplicación sea independiente de la interfaz de usuario, de la base de datos y de cualquier agente externo. En este modelo, el "Contrato de Mantenimiento" es una entidad pura. Si el día de mañana el INVIAS decide migrar de un servidor local a una arquitectura en la nube —como lo sugiere el PETI 2024-2026 en su eje de transformación digital—, la lógica de administración de contratos no debería sufrir ni una sola modificación. La arquitectura limpia protege la inversión intelectual de la maestría contra la obsolescencia técnica.

10.1.6.2 El Patrón Repository

Uno de los mayores desafíos de este proyecto es la coexistencia con el legado documental. Para abordar la migración de datos desde planillas desestructuradas hacia un modelo interoperable, se hace imperativo el uso del patrón de diseño Repository. Según Evans (2003), este patrón actúa como una capa de mediación entre las capas de dominio y el mapeo de datos, permitiendo una gestión de objetos de dominio que emula una colección en memoria.

En la práctica para el INVIAS, el patrón Repository permite que el sistema trate a un archivo Excel antiguo y a una base de datos PostgreSQL de la misma manera: como fuentes de datos abstractas. Esto es vital para la validación del prototipo. No se trata solo de cargar datos; se trata de desacoplar la consulta de la persistencia. Si el modelo requiere consultar datos del sistema SINC 2.0 o de capas geográficas de ArcGIS (INVIAS, 2024), el patrón asegura que el resto de la aplicación sea agnóstica respecto al origen o formato de la fuente.

10.1.6.3 Enfoque API-First e Interoperabilidad Semántica

El PETI 2024-2026 subraya la necesidad de que la información sea un activo transversal y no un feudo de cada oficina (INVIAS, 2024). Para materializar esto, el modelo adopta un enfoque API-First. Diseñar la interfaz de programación de aplicaciones (API) antes que la interfaz gráfica obliga al investigador a pensar en términos de "contratos de datos" inmutables.

La interoperabilidad no se logra simplemente mediante la conexión técnica; se requiere interoperabilidad semántica, es decir, que el campo "PR Inicial" signifique lo mismo para el Administrador Vial que para el sistema de inventarios de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTIC). Seguir principios RESTful (Representational State Transfer) asegura que la solución sea liviana y consumible por otros módulos institucionales. Como indica Fielding (2000), una arquitectura basada en recursos permite una visibilidad y fiabilidad que el actual intercambio de correos electrónicos con archivos adjuntos jamás podrá alcanzar. La API es, en última instancia, el puente técnico que habilita la transparencia y la trazabilidad que la gestión pública moderna demanda.

10.1.7 Gobernanza y Calidad de Datos

En el ecosistema de la administración pública contemporánea, los datos han dejado de ser un subproducto de los procesos para convertirse en el activo estratégico principal. Para el INVIAS, la transición desde un entorno de "planillas de autor" hacia un modelo unificado no es solo un reto técnico, sino un imperativo de gobernanza. Como sostiene DAMA International (2017), la gestión de datos debe ser tratada con el mismo rigor que la gestión de activos físicos o financieros, especialmente cuando estos datos sustentan la infraestructura crítica de una nación.

10.1.7.1 Marco de Gobernanza de Datos en el Sector Público Colombiano

La gobernanza de datos se define como el ejercicio de autoridad y control sobre la gestión de los activos de datos (DAMA International, 2017). En Colombia, este concepto está blindado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2022) a través de la Política de Gobierno Digital. El PETI 2024-2026 del INVIAS se alinea con este marco al proponer que la información debe ser transversal, íntegra y disponible para la analítica institucional (INVIAS, 2024).

Sin embargo, el escenario actual de archivos desvinculados representa una fractura en la gobernanza. Cuando el dato reside en el computador personal de un Administrador Vial (AMV) y no en un repositorio centralizado, la institución pierde la "soberanía" sobre su propia información. El modelo propuesto busca reintegrar esta soberanía mediante una estructura que garantiza que el dato sea un bien público institucional y no una memoria individual fragmentada.

10.1.7.2 Calidad de Datos bajo el Estándar ISO/IEC 25012

No basta con centralizar la información; esta debe ser de calidad. El modelo de gestión de este proyecto adopta las dimensiones del estándar internacional ISO/IEC 25012, que clasifica la calidad de los datos en dos perspectivas: la calidad inherente y la calidad dependiente del sistema (ISO/IEC, 2008).

La problemática identificada en las fases de observación de esta investigación revela debilidades críticas en las dimensiones de consistencia y completitud. Según la ISO/IEC (2008), la consistencia implica que los datos no sean contradictorios entre sí; una condición que se viola sistemáticamente en el INVIAS cuando existen versiones divergentes del

mismo contrato vial circulando por correo electrónico. Al implementar un modelo de datos normalizado, se asegura la integridad referencial, eliminando la "digitosis" (errores de entrada manual) y garantizando que cada registro cumpla con los requisitos de exactitud y actualidad necesarios para la supervisión técnica.

10.1.7.3 Los Silos de Información y la Deuda Técnica Administrativa

El uso extensivo de hojas de cálculo para tareas de misión crítica genera lo que se conoce como "silos de información". Para autores como Martin et al. (2020), estos silos impiden una visión holística de la organización y fomentan la duplicidad de esfuerzos. En el contexto vial, un silo informativo significa que la Dirección Territorial y la sede central pueden estar visualizando estados financieros o físicos distintos de un mismo tramo vial.

La arquitectura propuesta en este estudio ataca directamente esta "deuda técnica administrativa". No se trata solo de un cambio de interfaz, sino de una reingeniería del flujo informativo que, alineada con el PETI 2024-2026, busca la interoperabilidad total (INVIAS, 2024). La eliminación de silos mediante una fuente única de verdad es la única garantía de que los procesos de auditoría y control interno cuenten con evidencia inmutable y trazable, cumpliendo así con los principios de transparencia de la administración pública colombiana.

10.1.8 Gestión de Activos Viales (RAM)

La gestión de activos viales no debe entenderse simplemente como la ejecución periódica de bacheos o rocerías; es una disciplina estratégica que busca optimizar el valor de la infraestructura a lo largo de su vida útil. Según Robinson et al. (1998), la eficiencia en la gestión vial depende directamente de la capacidad de la organización para capturar, procesar y analizar datos técnicos de manera sistemática. En el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), esta capacidad se ve actualmente mermada por la dispersión de la información, lo que transforma la "hoja de vida de la vía" en un conjunto de fragmentos documentales sin conexión lógica.

10.1.8.1 El Estándar ISO 55000 y el Ciclo de Vida del Activo

El modelo de gestión propuesto se alinea con los principios de la norma internacional ISO 55000, la cual establece que la gestión de activos debe equilibrar costos, riesgos y

desempeño (ISO, 2014). Para un Administrador Vial (AMV), el activo no es el contrato en papel, sino el tramo de carretera asignado.

La inercia institucional del uso de hojas de cálculo rompe el ciclo de vida del activo. Cuando un contrato termina y los datos se archivan en un Excel estático, se pierde la trazabilidad de las intervenciones realizadas en puntos de referencia (PR) específicos. El sistema diseñado en esta investigación propone que el dato técnico —longitud, estado de la calzada, inventario de drenajes— sea el hilo conductor que sobreviva a los cambios de contratistas o de vigencias fiscales. Como argumenta la ISO (2014), la toma de decisiones basada en evidencia es el pilar de la gestión de activos; sin una base de datos centralizada, el INVIAS está condenado a una gestión reactiva y no predictiva.

10.1.8.2 El Punto de Referencia (PR) como Clave Primaria Institucional

En la ingeniería de transporte, la ubicación geoespacial es la unidad de medida fundamental. El PETI 2024-2026 del INVIAS enfatiza la importancia de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la integración de datos espaciales (INVIAS, 2024). Sin embargo, existe una desconexión semántica entre el SIG institucional y la gestión contractual diaria.

El modelo de gestión aquí planteado eleva el PR (Punto de Referencia) de ser una simple anotación en una planilla a ser una clave primaria en un modelo relacional. Al vincular los eventos contractuales con coordenadas y sectores viales específicos, se habilita la creación de un inventario dinámico. Según Burningham y Christenson (2001), la falta de estandarización en la localización de activos es la causa principal de sobrecostos en el mantenimiento. La arquitectura orientada a servicios que sustenta este proyecto permite que, por primera vez, la administración del contrato no sea un proceso contable aislado, sino un proceso de ingeniería civil digitalizado y trazable.

10.1.8.3 Memoria Técnica y Trazabilidad en el Mantenimiento Vial

La gestión pública colombiana exige niveles de transparencia que el Excel no puede garantizar. La memoria técnica de una vía es su patrimonio más valioso para futuras rehabilitaciones. Autores como Haas et al. (2015) sostienen que la degradación de la información técnica precede a la degradación física del pavimento.

El modelo de gestión diseñado ataca la pérdida de memoria institucional. Al registrar cada cambio, aprobación y alerta de vencimiento en una base de datos auditable, se cumple con los requerimientos del Manual de Contratación (INVIAS, 2023) y las directrices de la Oficina de Control Interno. La trazabilidad informativa no es solo una característica del software; es una garantía de que el Estado colombiano conoce con precisión milimétrica dónde y cómo se invirtieron los recursos de mantenimiento rutinario, cerrando así la brecha entre la gestión administrativa y la realidad operativa de las Direcciones Territoriales.

Estos conceptos van a constituir la base para la elaboración del modelo que se está proponiendo, así como para la interpretación de los datos y los resultados obtenidos durante el desarrollo del nuevo ciclo, en el marco de la validación y la prueba de la funcionalidad del prototipo.

7.2 Marco Conceptual

Es importante resaltar que, durante la realización de este proyecto, hay ciertos conceptos fundamentales que deben ser establecidos en términos que se presentarán a lo largo de la investigación. Estas definiciones del proyecto tienen como finalidad unificar el lenguaje técnico utilizado, así como el entendimiento previo de los conceptos clave que versan sobre las variables a estudiar, los diferentes objetivos propuestos y el marco de referencia teórico.

- **Gestión de Información:** Se entiende por conjunto de procesos de reunir, almacenar, organizar, proteger y distribuir datos que poseen relevancia para el funcionamiento de una organización a fin de hacer posible su disponibilidad, integridad y utilidad para la toma de decisiones (Marchand, 2000).
- **Administradores Viales (AMV):** Los individuos seleccionados por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, que son los encargados de asegurar el correcto seguimiento y cumplimiento de los contratos de mantenimiento. Sus responsabilidades incluyen la actualización de información referente al estado de los caminos, verificar el cumplimiento de los contratos, así como coordinar actuaciones con ocasión de cualquier eventualidad.
- **Contratos de Mantenimiento Vial:** Acuerdos jurídicos establecidos por INVIAS con entidades o consorcios responsables de llevar a cabo las acciones correspondientes

de conservación, reparación y mantenimiento de la infraestructura de la red vial nacional, garantizando el uso seguro y la operatividad.

- **Interoperabilidad:** Se refiere a la capacidad de diferentes sistemas tecnológicos o entidades para intercambiar información y trabajar conjuntamente, sin que tenga que intervenir una persona y respetando estándares que afianzan la seguridad, la privacidad y la integridad de la información (Marco Europeo de Interoperabilidad, 2017).
- **Modelo de Gestión:** Un método que se utiliza para clasificar el modo en el que se han de gestionar los datos, o los recursos de una entidad o el modo de gestione sus recursos del tipo que sea. Incluye los procedimientos, las herramientas y las normas que se han de llevar a cabo la gestión efectiva. Este modelo como vemos es un modo de gestionar la información en lo que se refiere a la gestión de la información de los contratos de mantenimiento de la vía que se establecen.
- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de protocolos y de herramientas que permiten llevar a cabo la comunicación entre los diferentes sistemas de software para el intercambio automatizado, seguro y controlado de los datos.
- **Control de Versiones:** Mecanismo que registra los cambios que se realizan sobre un documento o conjunto de datos, a lo largo del tiempo. Este control recoge quién realizó cada modificación, cuándo se realizó y qué se alteró, de tal manera que permite la rastreabilidad y fiabilidad de los datos.
- **Trazabilidad de Datos:** Esta es la capacidad de localizar el recorrido total de la información, desde su producción hasta su última utilización, es decir, el registro de versiones, de las aplicaciones prácticas y de los usuarios, que permite la verificación de su autenticidad y asegura que sea válida para fines administrativos o jurídicos.

Serán estas ideas las que constituyan la base para el desarrollo del modelo que se propone, además de la interpretación de los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la investigación.

7.3 Marco Espacial

Esta investigación se realiza en el ámbito del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); una entidad pública que se encuentra asociada al Ministerio de Transporte de Colombia y cuya

misión primaria es la de gestionar, construir, conservar y mantener la infraestructura de la red vial nacional, fluvial y férrea.

INVIAS tiene la responsabilidad de la administración de una red vial primaria cuyo objeto es el cuidado de las carreteras, es decir, las vías por las que se realiza el tránsito de las principales ciudades y regiones del país y el fichero de los contratos de conservación de estas. En el marco de su operación, INVIAS coordina a los Administradores Viales (AMV), quienes supervisan la ejecución de los contratos de mantenimiento vial en distintos tramos del territorio nacional.

La problemática identificada (La gestión manual de la información de contratos de mantenimiento vial y AMV mediante hojas de cálculo) se circunscribe a los procesos internos de la Subdirección de Mantenimiento de INVIAS, aunque su impacto se extiende a otras áreas que dependen de la información actualizada para la toma de decisiones y la planeación institucional.

El ámbito espacial del proyecto, por tanto, se delimita al nivel organizacional de INVIAS, considerando su operación nacional pero enfocado específicamente en los procesos de gestión interna de la información de contratos de mantenimiento vial. No se extiende a intervenciones territoriales directas, sino al diseño de un modelo que optimice la administración de los datos existentes en la entidad.

La aplicación del modelo propuesto será inicialmente a nivel central, pero su estructura permitirá ser replicada o adaptada en las diferentes Direcciones Territoriales de INVIAS en todo el país, en la medida en que se consoliden los procesos de interoperabilidad y automatización de la información a nivel institucional.

8. METODOLOGÍA

El objetivo de la metodología indicada en el proyecto es la elaboración de una respuesta eficiente, práctica y enfocada a resolver el problema estudiado, en el contexto de la gestión de la información de los contratos de mantenimiento vial que tiene INVIAS. Debe tener el foco en conseguir de manera ordenada, práctica y guiada hacia la obtención de resultados los objetivos del planteamiento de las técnicas artefactos de investigación empírica y estadística, y de indagación teórica.

El propósito de este enfoque es el de asegurar que cada fase del proyecto, esto es desde la identificación de requisitos hasta la validación del prototipo, se lleve a cabo adecuadamente, utilizando las tecnologías adecuadas para producir un modelo de operación que se pueda utilizar en el contexto del entorno de la organización INVIAS.

8.1 Tipo De Investigación

Este proyecto usa la modalidad de profundización y su enfoque se centra en:

- Descriptivo, puesto que describe la situación actual de la gestión de información sobre contratos de mantenimiento vial en INVIAS y sus carencias.
- Aplicación, puesto que pretende crear e introducir una solución tecnológica concreta para un caso real.
- No experimental, ya que no se alterarán variables de manera directa, sino que se examinarán situaciones actuales y se sugerirá una mejora organizada.

8.2 Enfoque Metodológico Por Objetivo Específico

Objetivo específico	Metodología	Cómo se logra el objetivo / Secuencia de actividades	Resultado de la actividad
OE1: Identificar los requerimientos	Métodos empíricos y teóricos (observación,	- Revisión de resoluciones, manuales y archivos de Excel actuales - Observación directa del uso del archivo actual en INVIAS	Documento con requerimientos técnicos y funcionales del

y funcionalidad del modelo	análisis documental, análisis y síntesis)	- Entrevistas informales con usuarios clave (AMV y personal técnico) - Análisis y clasificación de requerimientos funcionales y no funcionales	modelo propuesto
OE2: Diseñar la estructura funcional del modelo	Métodos teóricos (modelación conceptual, análisis de procesos, inducción-deducción)	- Diseño del modelo conceptual del sistema de gestión - Definición de estructura de datos, roles de acceso y lógica operativa - Evaluación de mejores prácticas y normativas institucionales aplicables	Documento técnico con el diseño metodológico y funcional del modelo
OE3: Implementar un prototipo funcional para validar la viabilidad	Métodos teóricos, empíricos y estadísticos (prototipado ágil, validación empírica, estadística descriptiva)	- Desarrollo de un prototipo mínimo viable (PMV) con enfoque ágil (Scrum) - Carga de datos de prueba en entorno controlado - Pruebas de validación funcional con usuarios clave - Evaluación de mejoras en tiempo de consulta y reducción de errores	Prototipo funcional validado y documento de evaluación de resultados

8.3 Instrumentos Y Técnicas De Recolección De Datos

- **Documentos oficiales:** Manuales de contratación, resoluciones, formatos internos de INVIAS.
- **Archivos históricos de Excel:** Revisados para identificar deficiencias y patrones de uso.
- **Observaciones de campo:** Seguimiento de procesos reales de consulta y actualización de contratos.
- **Entrevistas informales:** Con administradores viales y funcionarios responsables de la gestión de la información.

8.4 Proceso De Validación Del Modelo

La validación del modelo se llevará a cabo así:

- Desarrollo de un prototipo funcional que simule el manejo de la información bajo la estructura propuesta.
- Pruebas de funcionamiento, simulaciones de carga de datos, actualización y consulta.
- Evaluación de tiempos de respuesta y reducción de errores comparado con el proceso manual anterior.
- Medición de la satisfacción de los usuarios mediante encuestas simples.

La validación intentará verificar la hipótesis de que el modelo propuesto permite una mejora efectiva en la gestión de la información de contratos de mantenimiento vial.

8.5 Justificación Del Enfoque Metodológico

La elección de métodos prácticos, directos y orientados hacia los resultados es importante dado que se enmarca dentro de la naturaleza del mismo proyecto que busca intentar aplicar una solución real a un problema concreto dentro de una entidad pública.

El uso de métodos empíricos y estadísticos permitirá obtener evidencia objetiva del estado actual y de las mejoras logradas, mientras que los métodos teóricos garantizarán una base sólida en la construcción y validación del modelo propuesto.

El enfoque basado en profundización y aplicación tecnológica está alineado con la modalidad de trabajo de grado elegida y responde directamente a las necesidades prácticas de INVIAS en materia de gestión de información contractual.

8.6 Determinación de la Población y Muestra

Para garantizar la validez estadística de los hallazgos empíricos y asegurar una representatividad técnica adecuada en la validación del modelo, se ha definido una población objetivo de 150 individuos vinculados directamente a la gestión contractual de

mantenimiento vial en el INVIAS. Esta población está compuesta por gestores de proyectos de la Subdirección de Planificación de infraestructura, personal técnico de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTIC) y Administradores Viales (AMV).

El tamaño de la muestra se determinó utilizando la ecuación para poblaciones finitas (donde el tamaño de la población es conocido). Este cálculo permite inferir que los resultados obtenidos son representativos del universo de funcionarios y contratistas del INVIAS vinculados a la gestión vial. La ecuación empleada es la siguiente:

$$n = \frac{N \cdot z^2 \cdot p \cdot q}{e^2 \cdot (N - 1) + z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde los parámetros se definen y justifican de la siguiente manera:

- n (Tamaño de la muestra): Es el número de encuestas que se deben aplicar para obtener resultados válidos.
- N (Población): 150 individuos. Representa el universo total de actores (Gestores, OTIC y AMV) identificados en el entorno del proyecto.
- Z (Nivel de confianza): 1,645. Corresponde a un nivel de confianza del 90%, estándar aceptable para proyectos de profundización en entornos institucionales cerrados.
- e (Margen de error): 10% (0,10). Es el intervalo de error máximo que se tolera en los resultados.
- p (Probabilidad de éxito): 0,5. Se asume una probabilidad equitativa ante la falta de estudios previos (máxima incertidumbre).
- q (Probabilidad de fracaso): 0,5 (donde $q = 1 - p$).

Aplicando los valores anteriores:

$$n = \frac{150 \cdot 1,645^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,10^2 \cdot (150 - 1) + 1,645^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}$$
$$n = \frac{101,47593}{2,166506} \approx 46,8385$$

Por lo tanto, se establece que la muestra representativa para la validación de los requerimientos y la eficacia del modelo de gestión es de 47 participantes.

Este tamaño muestral permite inferir con rigor científico que las deficiencias identificadas en el manejo de datos, actualmente dependiente de hojas de cálculo sin control de versiones, constituyen un problema sistémico institucional. Así, los resultados obtenidos en las fases subsiguientes de este estudio poseen la robustez necesaria para validar la eficacia del modelo de gestión propuesto en un entorno real.

9. ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN

9.1 Requerimientos Funcionales Por Dependencia Operativa

La dispersión de la memoria técnica vial del INVIAS, actualmente delegada en hojas de cálculo aisladas en computadores locales, exige un modelo de requerimientos segmentado por roles institucionales y dependencias operativas. Al no contar con una fuente única de verdad, la sincronización de datos entre los ingenieros de campo y el nivel central sufre retrasos severos, comprometiendo la trazabilidad contractual. El sistema propuesto automatiza y restringe las interacciones con el modelo de datos según las siguientes tres dependencias clave:

A. Administradores Viales (AMV) e Ingenieros Residentes en Campo

Los AMV y sus ingenieros residentes constituyen la primera línea de captura de información técnica en los corredores viales. Sus requerimientos funcionales se concentran en la necesidad de reportar novedades de forma ágil, eliminando la duplicidad de registros manuscritos.

- RF-AMV-01 (Registro de Novedades en Tramo): El sistema debe permitir al ingeniero residente registrar novedades físicas, estado de conservación de la calzada e intervenciones rutinarias sobre un tramo vial específico, utilizando exclusivamente coordenadas georreferenciadas o Puntos de Referencia (PR) validados.
- RF-AMV-02 (Actualización de Personal de Campo): El sistema debe permitir al Administrador Vial modificar en tiempo real la disponibilidad, datos de contacto y estado activo de los ingenieros residentes asignados a cada contrato de mantenimiento, bloqueando automáticamente credenciales inactivas.
- RF-AMV-03 (Consulta de Historial Técnico): El sistema debe garantizar al AMV el acceso en modo lectura al histórico de intervenciones realizadas sobre su

tramo vial asignado en vigencias fiscales anteriores, evitando la pérdida de memoria técnica institucional.

B. Direcciones Territoriales

Las Direcciones Territoriales actúan como nodos de supervisión regional, encargados de consolidar la información técnica remitida por los diferentes AMV antes de su envío a la sede central.

- RF-TER-01 (Aprobación y Consolidación de Reportes): El sistema debe proveer una interfaz para que el supervisor de la Dirección Territorial revise, avale o rechace las bitácoras técnicas cargadas por los AMV, impidiendo que datos inconsistentes migren hacia las bodegas centrales del INVIAS.
- RF-TER-02 (Generación Automatizada de Alertas): El sistema debe emitir alertas automáticas a la Dirección Territorial cuando un tramo vial prioritario no registre reportes de mantenimiento rutinario en un intervalo superior a 72 horas, o cuando un contrato de mantenimiento se encuentre a menos de 30 días calendario de su vencimiento legal.

C. Subdirección de Mantenimiento Vial y Nivel Central

El nivel central requiere una visibilidad macro, agregada y en tiempo real del estado de conservación de la red nacional para fundamentar la planeación estratégica de inversiones.

- RF-CEN-01 (Auditoría Integral de Cambios): El sistema debe consolidar un registro inmutable de auditoría que documente el ciclo de vida de cada modificación contractual, detallando la identidad del usuario, fecha, hora y el estado anterior del registro (trazabilidad de versiones).
- RF-CEN-02 (Exposición de Datos vía API): El sistema debe exponer los datos consolidados de contratos activos, tramos asignados y estados de vías a través de una API RESTful protegida, permitiendo la interoperabilidad institucional con plataformas externas como SEPRO o los Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la entidad.

9.2 Requerimientos No Funcionales Y Restricciones De Infraestructura Pública

La transición de un esquema de almacenamiento informal y descentralizado basado en archivos legados hacia una arquitectura cliente-servidor unificada (React-Node.js-PostgreSQL) dentro del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) no solo depende de la lógica transaccional expuesta en los requerimientos funcionales. El éxito de la plataforma radica en su capacidad para operar bajo condiciones extremas de conectividad en las carreteras nacionales, cumplir con los estándares de seguridad perimetral del Estado colombiano y mitigar los cuellos de botella de la infraestructura tecnológica pública. Por lo tanto, se especifican a continuación los Requerimientos No Funcionales (RNF) clasificados en cuatro dimensiones críticas:

A. Seguridad, Cifrado y Control de Acceso Perimetral

La inmutabilidad de la memoria técnica de la infraestructura vial del país exige salvaguardas estrictas contra accesos no autorizados y ataques de inyección de código.

- RNF-SEG-01 (Mecanismo de Autenticación Stateless): El backend desarrollado en Express debe validar la identidad del usuario mediante JSON Web Tokens (JWT) firmados criptográficamente con el algoritmo HMAC-SHA256. El sistema operativo no almacenará sesiones en servidor, permitiendo una escalabilidad horizontal transparente.
- RNF-SEG-02 (Cifrado de Capa de Transporte): Todas las peticiones HTTP intercambiadas entre la Single Page Application (SPA) en React y la API en Node.js deben ser canalizadas obligatoriamente a través de un túnel TLS 1.3 (HTTPS), empleando conjuntos de cifrado fuertes (Cipher Suites) aprobados por la Oficina de Seguridad de la Información de INVIAS.
- RNF-SEG-03 (Protección contra Inyección y Sanitización de Inputs): La persistencia en PostgreSQL se gestionará exclusivamente a través de consultas parametrizadas o la interfaz de abstracción del patrón *Repository*. Queda terminantemente prohibida la concatenación directa de cadenas SQL en el backend para anular vectores de ataque por inyección SQL. Los datos de

entrada sintácticos deben ser validados y sanitizados en el middleware de Express utilizando librerías de validación de esquemas (como Joi o Celebrate) antes de tocar la capa de servicios.

- RNF-SEG-04 (Política de CORS Restringida): El middleware de *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS) de Express debe configurarse con listas blancas explícitas que limiten el consumo de la API únicamente al dominio institucional de INVIAS y a los rangos de direccionamiento IP asignados a la VPN de la entidad para el personal externo en campo.

B. Rendimiento, Eficiencia y Latencia en Redes Celulares de Campo

Los ingenieros residentes y Administradores Viales (AMV) operan frecuentemente en zonas rurales aisladas con conectividad móvil degradada (redes EDGE, 3G o 4G con alta pérdida de paquetes).

- RNF-REN-01 (Tiempo de Respuesta del Servidor): El tiempo medio de respuesta para los endpoints de consulta de tramos viales y contratos activos no debe superar los 250 milisegundos ($t_{resp} \leq 250 \text{ ms}$) bajo condiciones normales de operación, medido en el entorno del servidor Express.
- RNF-REN-02 (Minimización del Payload Informativo): Los objetos de transferencia de datos (DTO) en formato JSON expuestos por la API deben ser optimizados para transferir únicamente los campos semánticos estrictamente necesarios. Se prohíbe el envío de estructuras de bases de datos embebidas o anidadas sin filtrar, garantizando que el peso promedio de una carga útil de actualización contractual sea inferior a 4 KB.
- RNF-REN-03 (Eficiencia del Event Loop): Al ser Node.js un entorno monohilo basado en un bucle de eventos (*Event Loop*), cualquier operación intensiva en cómputo (como la consolidación de reportes anuales o exportación masiva de datos) debe delegarse de manera asíncrona a colas de tareas o subprocesos (*Worker Threads*), impidiendo el bloqueo del hilo principal de atención de peticiones concurrentes de los AMV.

C. Disponibilidad, Resiliencia y Concurrencia de Datos

El sistema propuesto sustituye el bloqueo físico del "dueño del archivo" local por una arquitectura concurrente moderna capaz de soportar la operación distribuida.

- RNF-DIS-01 (Estrategia de Optimistic Concurrency Control): Para mitigar la sobreescritura accidental de novedades viales cuando múltiples usuarios intentan modificar un mismo tramo simultáneamente, el modelo relacional implementará un control de concurrencia optimista mediante una columna de auditoría incremental (*version_control*). Si un registro es modificado en la base de datos entre el momento de la lectura y la escritura de un usuario, el sistema rechazará la transacción mediante una excepción HTTP 409 Conflict, obligando a recargar la versión real.
- RNF-DIS-02 (Administración del Connection Pool): La capa de infraestructura de Node.js gestionará las conexiones a la base de datos PostgreSQL utilizando un pool de conexiones optimizado (*pg-pool*). Se limitará el número máximo de conexiones persistentes concurrentes para evitar la saturación de memoria del servidor de base de datos, implementando tiempos de espera (*timeouts*) estrictos para la liberación de conexiones inactivas.
- RNF-DIS-03 (Tolerancia a Fallos del Cliente): La SPA en React debe incorporar un Service Worker encargado de interceptar las fallas de red en campo. Si el ingeniero residente pierde la conectividad celular mientras reporta una novedad en la vía, la interfaz debe almacenar temporalmente el payload JSON en el almacenamiento local del navegador (*IndexedDB*) y reintentar la sincronización de forma automática una vez se restablezca el canal de comunicación HTTP.

D. Restricciones de Infraestructura Pública y Cumplimiento Normativo

Los sistemas de información del Estado colombiano deben ceñirse rigurosamente a las directrices tecnológicas y legales vigentes para garantizar la gobernanza del dato.

- RNF-RES-01 (Alineación con la Política de Gobierno Digital - MinTIC): La arquitectura tecnológica de la plataforma debe integrarse fluidamente con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), específicamente en las dimensiones de Seguridad de la Información, Privacidad de Datos (Ley Estatutaria 1581 de 2012) e Interoperabilidad institucional basada en arquitecturas abiertas.
- RNF-RES-02 (Restricciones de Despliegue en Servidores Corporativos): El entorno de ejecución en producción se limitará a contenedores Docker

independientes. Esto garantiza que la aplicación pueda ser desplegada indistintamente sobre la infraestructura local *On-Premise* del centro de datos del INVIAS (máquinas virtuales corriendo entornos Linux Ubuntu Server) o migrada sin fricciones técnicas hacia la nube gubernamental contratada por la entidad (Microsoft Azure / AWS GovCloud), aislando por completo las dependencias de librerías del sistema operativo anfitrión.

9.3 Matriz De Trazabilidad Contractual Frente A La Pérdida De Datos

La gestión informal de la infraestructura vial basada en el almacenamiento atomizado de archivos de hoja de cálculo en estaciones de trabajo locales expone al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) a un riesgo crítico de pérdida de memoria técnica. El flujo empírico actual donde las actualizaciones dependen del envío manual de adjuntos por correo electrónico y de la custodia de un único funcionario genera divergencia de versiones y asimetría informativa entre las Direcciones Territoriales y la Sede Central.

Para erradicar estos vectores de fallo, se diseña una Matriz de Trazabilidad Contractual. Esta herramienta de ingeniería de software actúa como un puente metodológico riguroso que mapea cada una de las vulnerabilidades operativas del modelo legado directamente con un Requerimiento Funcional (RF), una restricción lógica en el modelo relacional de PostgreSQL y una regla de negocio en el backend.

A. Identificación de Vulnerabilidades de Pérdida de Información en el Modelo Legado

El diagnóstico de la operación actual del INVIAS revela tres puntos críticos de fuga de información y degradación de la calidad del dato:

- **Volatilidad del Talento Humano en Campo:** Los datos de contacto, asignación y estado activo de los ingenieros residentes y Administradores Viales (AMV) se sobrescriben de forma destructiva en las planillas locales. Al no existir un histórico transaccional, la desvinculación o traslado de un ingeniero borra instantáneamente la trazabilidad de quién ejecutó o supervisó una intervención específica en la vía.

- Incoherencia de Topología Espacial (PR): Las hojas de cálculo carecen de validación de tipos o restricciones geográficas. Esto permite el registro manual de Puntos de Referencia (PR) inconsistentes (por ejemplo, un PR Inicial numéricamente superior al PR Final), desalineando el contrato del tramo físico real de la carretera.
- Divergencia de Versiones por Concurrencia Asíncrona: Cuando múltiples supervisores territoriales editan copias locales desconectadas de un mismo inventario vial, la consolidación final destruye datos legítimos de forma aleatoria, prevaleciendo el archivo del usuario que tenga mayor jerarquía institucional o persistencia en el correo electrónico.

B. Criterios de Alineación Funcional de la Matriz

Para garantizar que el Prototipo Mínimo Viable (MVP) subsane de manera matemática y procedimental estas fallas, la matriz se estructura bajo cinco variables de control técnico:

- ID de Vulnerabilidad (VUL-X): Código único de indexación del riesgo operativo detectado en las planillas Excel de INVIAS.
- Impacto en la Operación Vial: Consecuencia administrativa o técnica de la persistencia del error en la gestión pública.
- Requerimiento Funcional Asociado (RF): El componente de software específico diseñado en el numeral 9.1 para automatizar el control.
- Mecanismo de Persistencia Lógica (PostgreSQL): La restricción, índice o disparador (*trigger*) a nivel de base de datos que impide físicamente la degradación del dato.
- Validación en Capa de Servicio (Node.js/Express): El middleware de control y lógica de negocio que valida sintáctica y semánticamente el payload de entrada.

C. Representación Formal de la Matriz de Trazabilidad Técnica

A continuación, se detalla la configuración de la matriz de ingeniería que gobierna la migración del modelo y blindo al sistema contra la pérdida de datos contractuales:

ID Vulnerabilidad	Impacto en la Operación Vial	Requerimiento Funcional (RF)	Mecanismo de Persistencia Lógica (PostgreSQL)	Validación en Capa de Servicio (Node.js/Express)
VUL-DAT-01	Imposibilidad de coordinar cierres viales o emergencias climáticas con el personal técnico responsable in situ.	RF-AMV-02 (Actualización de Personal de Campo)	NOT NULL en campos telefono_contacto y correo_institucional de la tabla administradores_viales.	Middleware interceptor Joi que valida expresiones regulares de formato celular telefónico internacional (^+573[0-9]{9}\$).
VUL-GEO-02	Ambigüedad en la asignación de recursos presupuestales; tramos viales doblemente financiados o desatendidos.	RF-AMV-01 (Registro de Novedades en Tramo)	Restricción de verificación por tabla (CONSTRAINT chk_prs CHECK (pr_final > pr_inicial)) de tipo numérico indexado.	Validación sintáctica en Express que convierte strings de entrada en objetos flotantes de alta precisión antes de ejecutar la consulta.
VUL-VER-03		RF-CEN-01		

Sobreescribir a destructiva de novedades viales por copias Excel desactualizadas.	Pérdida de la memoria técnica de mantenimiento rutinario; informes de gestión contradictorios antes de control.	(Auditoría Integral de Cambios)	Control de Concurrencia Optimista mediante columna incremental version_control e inyección de llave foránea del token a tabla de auditoría.	Bloqueo en Service Layer: Si la versión enviada en el JSON no coincide con el estado actual de la tupla, se lanza una excepción HTTP 409 Conflict.
VUL-CON-04	Ejecución de labores de mantenimiento o sobre tramos viales cuyo soporte contractual legal ya se encuentra vencido o liquidado.	RF-TER-01	Restricción de dominio rígida (CHECK state IN ('ACTIVO', 'SUSPENDIDO', 'LIQUIDADO')) y llaves foráneas con restricción ON DELETE RESTRICT.	Middleware RBAC (Role-Based Access Control) que extrae las credenciales del JWT e impide a un AMV alterar un estado contractual sin el aval de la Sede Central.
Estados contractuales huérfanos o desactualizados ("dueño del archivo").		(Aprobación y Consolidación)		

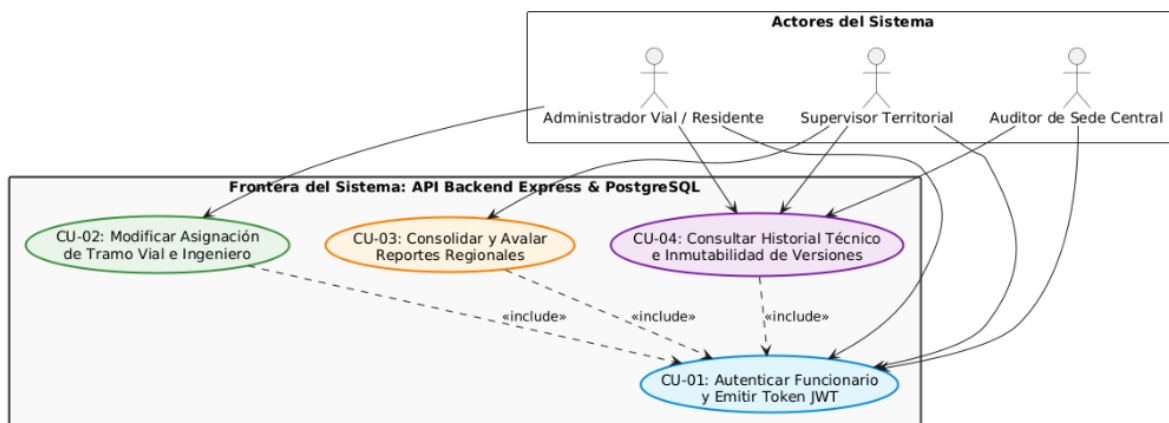
D. Garantía de Inmutabilidad y Persistencia de la Memoria Técnica

La implementación estricta de esta matriz dentro del ecosistema de desarrollo asegura que el MVP actúe como un sistema de registro inmutable. Al mapear las vulnerabilidades del Excel tradicional hacia restricciones a nivel de motor de base de datos (PostgreSQL), el sistema ya no depende del rigor subjetivo del funcionario de turno.

Cualquier intento de degradar la integridad de los datos de los contratos de mantenimiento vial (ya sea por omisión de datos de contacto, error en los PR o sobreescritura concurrente masiva) será abortado automáticamente por la capa de persistencia informática. Esto garantiza una disponibilidad continua del histórico técnico y una trazabilidad auditable en tiempo real para la Subdirección de Mantenimiento Vial del INVIAS.

9.4 Modelado De Casos De Uso E Interacciones Del Sistema

Para estructurar formalmente las interacciones entre los funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Prototipo Mínimo Viable (MVP), se define el comportamiento del sistema mediante un Diagrama de Casos de Uso UML. Este modelo geométrico delimita la frontera del software asíncrono, aislando las acciones permitidas para cada rol institucional y forzando la validación del token criptográfico como paso previo a cualquier mutación del estado vial.



- Frontera del Sistema (System Boundary): Representada por el entorno cerrado de la API RESTful construida en Node.js/Express. Ningún actor puede interactuar directamente con el motor relacional de PostgreSQL sin pasar por los controladores expuestos en esta frontera.
- Actores del Sistema:

1. Administrador Vial (AMV): Actor operativo de campo con permisos de escritura restringidos a su zona geográfica y contrato asignado.
 2. Supervisor Territorial: Actor de nivel medio encargado del filtrado y control de calidad de datos regionales.
 3. Auditor de Sede Central: Actor estratégico con privilegios globales de lectura para examinar la inmutabilidad de la memoria técnica vial.
- Relaciones de Inclusión: Las flechas discontinuas hacia CU-01 demuestran una dependencia lógica mandatoria. En el backend de Express, esto se traduce en que los endpoints de modificación (PUT /api/v1/tramos/asignacion) y aval (POST /api/v1/territorial/aprobar) incluyen obligatoriamente el middleware de verificación del token JWT. Si el token no está presente o expiró, la ejecución se corta antes de procesar el caso de uso principal.

10. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y MODELADO DE PERSISTENCIA RELACIONAL

La sustitución definitiva de un modelo de gestión empírico y vulnerable a fallos caracterizado por el almacenamiento aislado de planillas de cálculo en estaciones de trabajo locales del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) exige el diseño de una infraestructura informática robusta, escalable y mantenible en el tiempo. Este capítulo aborda la concepción estructural del Prototipo Mínimo Viable (MVP), detallando la separación formal de responsabilidades, la inmutabilidad de las reglas de negocio institucionales frente a los cambios tecnológicos, y la transición hacia un motor de persistencia relacional unificado en PostgreSQL.

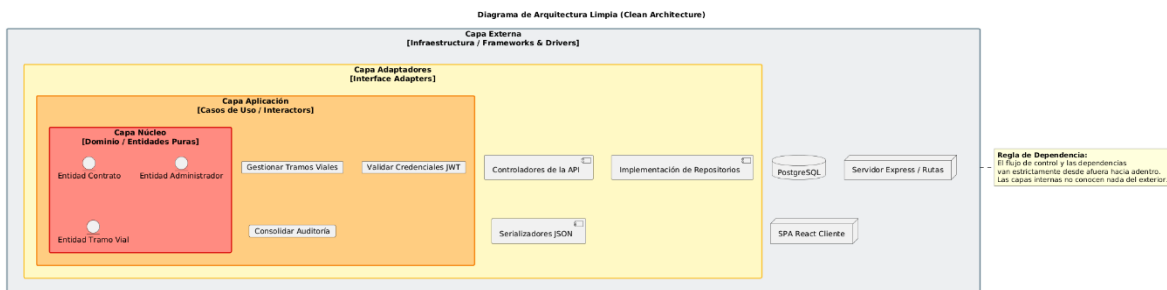
10.1 Desacoplamiento de Reglas de Negocio mediante Clean Architecture

Para blindar la lógica de administración de los contratos de mantenimiento vial contra la obsolescencia tecnológica y los cambios intempestivos en las librerías o frameworks del ecosistema Node.js/Express, el backend del prototipo se diseñó bajo los principios de

Arquitectura Limpia (Clean Architecture) de Robert C. Martin. El fundamento operativo de este patrón es la Regla de Dependencia, la cual estipula de forma estricta que las dependencias del código solo pueden apuntar hacia el interior del sistema. Los módulos de las capas externas (como la base de datos PostgreSQL, las rutas de Express o la interfaz en React) no pueden tener conocimiento alguno de las estructuras, métodos o entidades definidas en las capas internas.

A. Representación Visual del Flujo de Dependencias Arquitectónicas

A continuación, se formaliza el mapa estructural de capas concéntricas que rige el backend del MVP, ilustrando cómo el núcleo de negocio de INVIAS queda completamente aislado de los agentes externos:



B. Desglose Funcional de las Capas del Sistema

Para comprender el desacoplamiento operativo del modelo propuesto, se detalla la responsabilidad técnica y el comportamiento de cada uno de los niveles concéntricos:

Capa de Dominio (Entidades Puras de Control Vial): Ubicada en el centro de la arquitectura. Contiene los objetos de negocio con sus restricciones intrínsecas e invariantes de datos. Para INVIAS, aquí se definen las estructuras de los activos viales (Contrato, AdministradorVial, TramoVial) utilizando tipos de datos primitivos del lenguaje. Esta capa desconoce por completo la existencia de SQL, bases de datos o protocolos HTTP. Por ejemplo, la regla matemática que exige que el PR Final sea superior al PR Inicial reside intrínsecamente en la lógica de la entidad TramoVial, blindándola contra fallos sin importar si los datos provienen de una API REST o de una migración legacy.

Capa de Aplicación (Casos de Uso): Organiza el flujo de datos hacia y desde las entidades de dominio. Implementa las reglas específicas de los procesos del INVIAS analizados en el modelado UML (numeral 9.4). Un caso de uso típico es `ActualizarAsignacionDeTramo`, el cual coordina la lectura de la versión actual del tramo, valida si el contrato está activo mediante las reglas de la entidad, ejecuta la mutación y delega el almacenamiento. Si las directrices de MinTIC exigen modificar los flujos lógicos de validación interna de los contratos, solo se altera esta capa, manteniendo intacto el núcleo del dominio.

Capa de Adaptadores de Interfaz (Interface Adapters): Actúa como un traductor bidireccional de datos. Los Controladores de la API capturan los payloads JSON provenientes de las peticiones HTTP expuestas por Express, extraen los parámetros semánticos y los transforman en estructuras que los Casos de Uso puedan procesar. En este nivel se define el contrato (Interface) de los Repositorios. El patrón Repository le dice a la aplicación qué operaciones de persistencia están disponibles (ej. `buscarContratoPorId()`), pero no detalla cómo se ejecutan, logrando que la capa de aplicación flote libremente sobre la infraestructura de almacenamiento.

Capa de Infraestructura (Frameworks & Drivers): Constituye el anillo más externo del software. Aquí se ubican las herramientas concretas: el motor relacional PostgreSQL, el framework de enrutamiento Express, los middlewares de seguridad perimetral y la SPA en React. Si la entidad decide en el futuro migrar la base de datos de PostgreSQL a Oracle, o sustituir Express por Fastify debido a requerimientos corporativos, el impacto en el código se limita exclusivamente a este anillo exterior. Las reglas de negocio, los algoritmos de auditoría y los flujos contractuales de las capas internas permanecen inmutables, garantizando la resiliencia tecnológica a largo plazo del MVP.

10.2 Aplicación Del Patrón Repository Para La Abstracción De Datos Viales

La persistencia de información en los sistemas del sector público suele sufrir de un acoplamiento crítico entre la interfaz de usuario y las sentencias de bases de datos. En el modelo legado del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), este acoplamiento es absoluto, manifestado en la dependencia de macros de VBA incrustadas directamente en las celdas

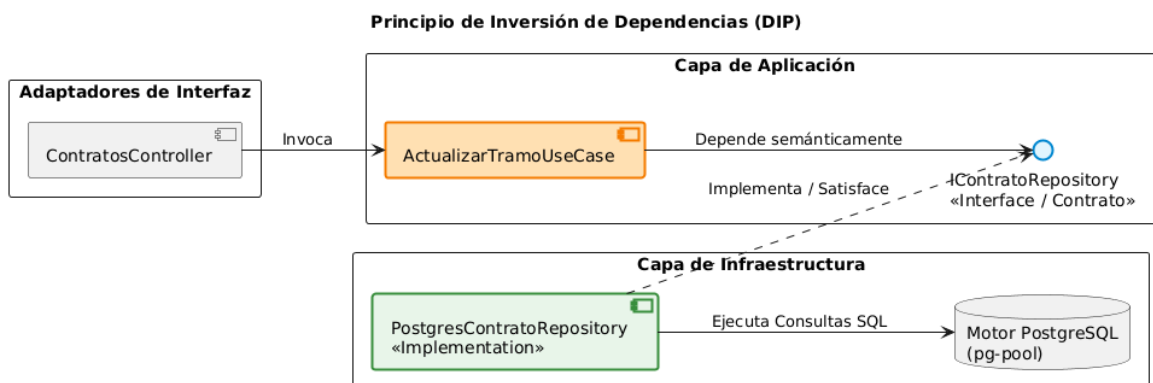
de las hojas de cálculo. Para romper esta vulnerabilidad estructural, el MVP implementa el patrón Repository (Repositorio).

Este patrón de diseño actúa como un mediador entre la capa de dominio (reglas de negocio puras de los contratos de mantenimiento) y la capa de infraestructura (el motor relacional PostgreSQL). Su propósito fundamental es abstraer la lógica de acceso a datos, presentando a la aplicación una interfaz que simula ser una colección de objetos en memoria, eliminando la necesidad de que los servicios conozcan cómo se ejecutan las consultas SQL o cómo se gestiona el pool de conexiones.

A. Inversión de Dependencias mediante el Repositorio

El Repositorio permite dar cumplimiento estricto al principio DIP (Dependency Inversion Principle) de SOLID. En lugar de que la lógica de negocio dependa de una base de datos concreta, se define una interfaz (un contrato abstracto) en las capas internas. La capa de infraestructura implementa dicha interfaz. De este modo, la dirección de la dependencia apunta hacia adentro, protegiendo al núcleo del sistema.

A continuación, se modela el flujo dinámico de control y la inversión de dependencias entre los componentes de software:



B. Contrato Estructural del Repositorio (Capa de Aplicación)

El contrato abstracto define las operaciones permitidas sobre el dominio vial sin exponer detalles de infraestructura. En el entorno Node.js, este contrato se formaliza como una clase abstracta o interfaz que define la firma de los métodos asíncronos obligatorios.

A continuación, se transcribe la firma del contrato de persistencia para el control de contratos y tramos:

```
/**
 * INTERFAZ: IContratoRepository
 * Ubicación: Capa de Aplicación / Repositorios
 * Define las operaciones abstractas para la gestión de activos viales.
 */
class IContratoRepository {
    async buscarPorId(idContrato) {
        throw new Error("Método 'buscarPorId' debe ser implementado.");
    }

    async verificarVersion(idContrato, versionCliente) {
        throw new Error("Método 'verificarVersion' debe ser implementado.");
    }

    async actualizarAsignacionTramo(tramoDomainEntity) {
        throw new Error("Método 'actualizarAsignacionTramo' debe ser implementado.");
    }

    async registrarAuditoriaVial(auditoriaDomainEntity) {
        throw new Error("Método 'registrarAuditoriaVial' debe ser implementado.");
    }
}
```

C. Implementación Concreta en Infraestructura (PostgreSQL)

En la capa de infraestructura, la clase PostgresContratoRepository hereda e implementa los métodos de IContratoRepository. Es en este componente exclusivo donde se importan los controladores del driver de PostgreSQL (pg) y se inyecta el pool de conexiones. Si en el futuro INVIAS requiere migrar a un almacenamiento en la nube no relacional o a un motor corporativo como Oracle, el único código que se modificará será esta clase de infraestructura; el caso de uso ActualizarTramoUseCase permanecerá completamente inalterado.

D. Matriz de Mapeo Transaccional del Repositorio

Para detallar cómo interactúa la abstracción del patrón con las operaciones físicas sobre la base de datos PostgreSQL, se establece la siguiente matriz transaccional:

Caso de Uso Asociado	Método del Repositorio	Parámetros de Entrada (DTO)	Operación SQL Subyacente en Infraestructura	Garantía de Calidad del Dato
CU-01 Autenticación	buscarAmvPorCorreo(correo)	correo_institucional (String)	SELECT * FROM administradores_viales WHERE correo_institucional = \$1 AND estado_activo = TRUE;	El uso de \$1 (parámetros posicionales) previene ataques de inyección SQL.
CU-02 Actualización Vial	verificarVersion(id, version)	id_contrato, version_control	SELECT version_control FROM contratos_mantenimiento WHERE id_contrato = \$1;	Valida el estado de concurrencia optimista antes de abrir la transacción de escritura.

CU-02 Actualización Vial	actualizarAsignacionTramo(entidad)	Objeto de Dominio TramoVial	UPDATE tramos_viales_asign SET pr_inicial = \$1, pr_final = \$2, id_amv = \$3 WHERE id_tramo = \$4;	Dispara el CONSTR AINT chk_prs en el motor, aislando el error si la geometría espacial es inválida.
CU-03 Auditoría Central	registrarAuditoriaVial(auditoria)	Objeto de Dominio Auditoria	INSERT INTO log_auditoria_vial (id_contrato, usuario_id, estado_anterior, estado_nuevo) VALUES (\$1, \$2, \$3, \$4);	Asegura la persistencia inmutable del histórico de cambios para cumplimiento de entes de control.

Mediante esta arquitectura, el patrón Repositorio no solo optimiza la organización del código fuente en el entorno de desarrollo, sino que elimina de raíz la opacidad informativa de las planillas locales. Las solicitudes concurrentes de datos viales ya no chocan con archivos bloqueados en computadores de escritorio, sino que se canalizan a través de un pool

optimizado gestionado de manera transparente por la implementación concreta del repositorio.

10.3 Diseño Del Esquema Relacional En Postgresql E Integración De Datos

La persistencia atomizada de la información vial en el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) mediante hojas de cálculo locales da origen al fenómeno de "islas de datos", donde cada funcionario custodia versiones divergentes de un mismo estado contractual. Para erradicar este riesgo operativo, el Prototipo Mínimo Viable (MVP) centraliza la información mediante un modelo de base de datos relacional diseñado bajo los principios de la Tercera Forma Normal (3NF).

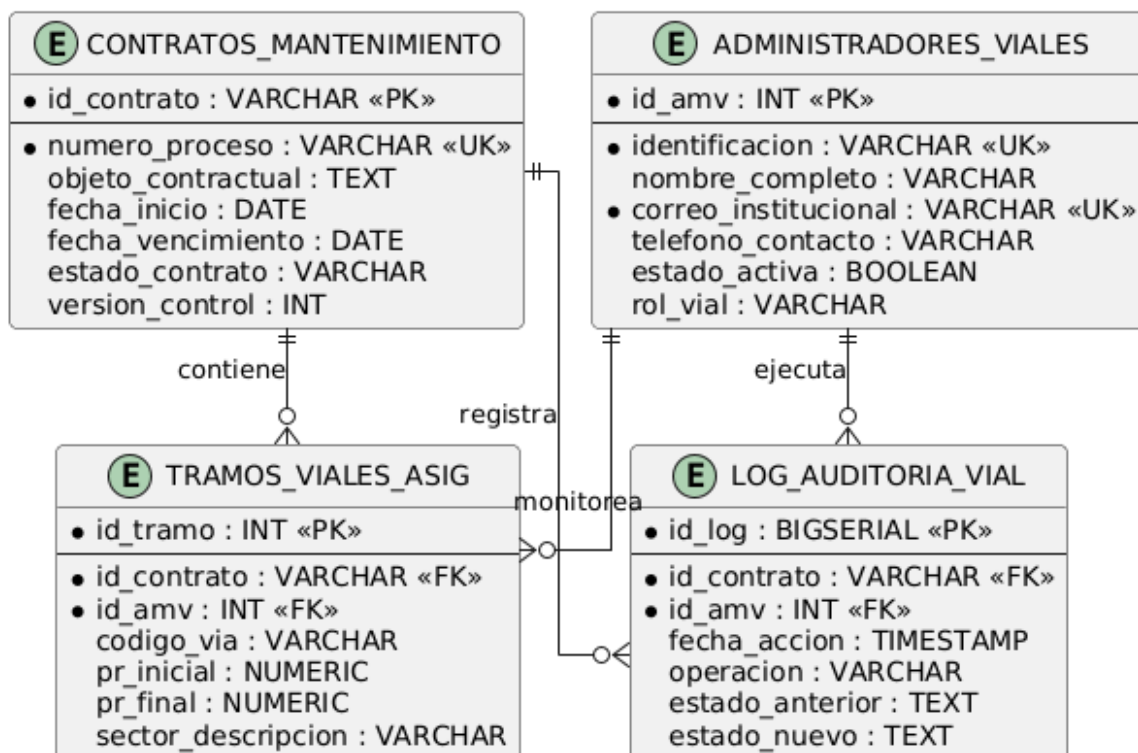
Este enfoque elimina de raíz las anomalías de inserción, actualización y borrado que plagan las planillas legadas, garantizando que cada entidad represente un único concepto del mundo real e interactúe de forma consistente mediante restricciones estrictas de integridad referencial.

A. Modelo Entidad-Relación (ERD) del Sistema Vial Centralizado

A continuación, se formaliza el diseño lógico y conceptual de la base de datos a través de un diagrama relacional en código Mermaid, ilustrando la cardinalidad y los vínculos de llaves foráneas que gobiernan el almacenamiento unificado:

Modelo Entidad-Relación (Base de Datos Vial)

Please use '!option handwritten true' to enable handwritten



B. Script de Definición de Datos (DDL) Estructurado para PostgreSQL

Para materializar el modelo relacional en el servidor de base de datos, se desarrolló el siguiente script estructurado. Este código incorpora tipos de datos de alta precisión para el control geográfico vial y restricciones de dominio rígidas:

```
-- 1. Enumeraciones de Dominio Técnico
CREATE TYPE estado_contrato_enum AS ENUM ('ACTIVO', 'SUSPENDIDO', 'LIQUIDADO', 'CONCLUIDO');
CREATE TYPE rol_vial_enum AS ENUM ('INGENIERO_RESIDENTE', 'ADMINISTRADOR_VIAL_ZONAL', 'ADMINISTRADOR_VIAL_CENTRAL');

-- 2. Tabla Base: Contratos de Mantenimiento
CREATE TABLE contratos_mantenimiento (
    id_contrato VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    numero_proceso VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    objeto_contractual TEXT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
    estado_contrato estado_contrato_enum DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,
    version_control INT DEFAULT 1 NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
);

-- 3. Tabla Base: Administradores Viales y Residentes
CREATE TABLE administradores_viales (
    id_amv SERIAL PRIMARY KEY,
    identificacion VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo_institucional VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    telefono_contacto VARCHAR(20) NOT NULL,
    estado_activo BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,
    rol_vial rol_vial_enum NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
);
```

```
-- 4. Tabla Intermedia: Asignación de Tramos Georreferenciados
CREATE TABLE tramos_viales_asig (
  id_tramo SERIAL PRIMARY KEY,
  id_contrato VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES contratos_mantenimiento(id_contrato) ON DELETE CASCADE,
  id_amv INT NOT NULL REFERENCES administradores_viales(id_amv) ON DELETE RESTRICT,
  codigo_via VARCHAR(20) NOT NULL,
  pr_inicial NUMERIC(6,3) NOT NULL,
  pr_final NUMERIC(6,3) NOT NULL,
  sector_descripcion VARCHAR(200) NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_prs_coherencia CHECK (pr_final > pr_inicial),
  CONSTRAINT chk_pr_inicial_positivo CHECK (pr_inicial >= 0.000)
);

-- 5. Tabla de Infraestructura: Bitácora Inmutable de Auditoría
CREATE TABLE log_auditoria_vial (
  id_log BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  id_contrato VARCHAR(50) REFERENCES contratos_mantenimiento(id_contrato) ON DELETE SET NULL,
  id_amv INT REFERENCES administradores_viales(id_amv) ON DELETE SET NULL,
  fecha_accion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
  operacion VARCHAR(20) NOT NULL,
  estado_anterior JSONB,
  estado_nuevo JSONB
);

-- 6. Índices de Rendimiento Operacional (Complejidad O(log n))
CREATE INDEX idx_tramos_busqueda_rapida ON tramos_viales_asig (codigo_via, pr_inicial, pr_final);
CREATE INDEX idx_auditoria_fecha ON log_auditoria_vial (fecha_accion DESC);
CREATE INDEX idx_amv_cobertura ON administradores_viales (id_amv) WHERE estado_act = TRUE;
```

C. Matriz de Integración y Transformación de Datos (Excel Legado vs. PostgreSQL)

El despliegue del MVP requiere una estrategia clara de migración de datos. Las planillas informales carecen de tipado estricto, lo que propicia errores de digitación. La siguiente matriz establece las reglas de transformación y limpieza que el backend de Node.js ejecuta al procesar la información de las hojas de cálculo legadas:

Campo en Excel Legado	Columna Destino PostgreSQL	Tipo de Dato	Comportamiento en Excel (Vulnerabilidades)	Regla de Transformación e Integración en el MVP

Código Contrato	id_contrato	VARCHAR(50)	Entrada de texto libre; propenso a espacios dobles o caracteres especiales erróneos.	Limpieza sintáctica vía Backend mediante expresión regular. Convierte a mayúsculas y remueve caracteres no alfanuméricos. Se convierte en Llave Primaria.
Residente de Campo	nombre_completo	VARCHAR(100)	Registros duplicados o desactualizados por sobreescritura destructiva.	Normalización: Se extrae el nombre a una tupla independiente en administradores_viales, vinculándolo al tramo solo por su id_amv (FK).
Celular / Email	telefono_contacto	VARCHAR	Campos en blanco, omisión de datos de contacto esenciales en emergencias.	Restricción NOT NULL e inducción de unicidad (UNIQUE). El script de migración rechaza filas de Excel que carezcan de un correo corporativo válido.
	correo_institucional			
Puntos de Referencia	pr_inicial	NUMERIC(6,3)	Registrados como cadenas de texto ("PR	Algoritmo de parsing asíncrono en Node.js que extrae

	pr_final		10+500") o celdas vacías sin formato numérico.	la parte numérica decimal (ej. "10.500"). Valida la restricción matemática pr_final > pr_inicial.
Estado Contratación	estado_contrato	ENUM	Multiplicidad de estados subjetivos según el "dueño del archivo" ("Activo", "Vigente", "Ok").	Homogenización forzada a través de tipos enumerados nativos en PostgreSQL. Cualquier estado ambiguo se mapea al dominio estándar (ACTIVO, SUSPENDIDO, LIQUIDADO).

D. Mecanismos de Control de Integridad y Concurrencia

La arquitectura de persistencia propuesta desmantela por completo el viejo esquema de dependencia del "dueño del archivo". Al implementar restricciones de llave foránea con la cláusula ON DELETE RESTRICT, se impide matemáticamente que un funcionario elimine un contrato si este posee tramos viales asociados en ejecución.

Asimismo, la tabla log_auditoria_vial utiliza el tipo de dato JSONB de PostgreSQL para almacenar instantáneas (snapshots) del estado de los contratos antes y después de cada transacción de actualización. Esto provee una auditoría forense con indexación rápida, permitiendo a la Sede Central rastrear discrepancias históricas sin penalizar el rendimiento del bucle de eventos de la API en Node.js.

10.4 Vista De Despliegue: Integración De La Nube Con El Entorno On-Premise De Invias

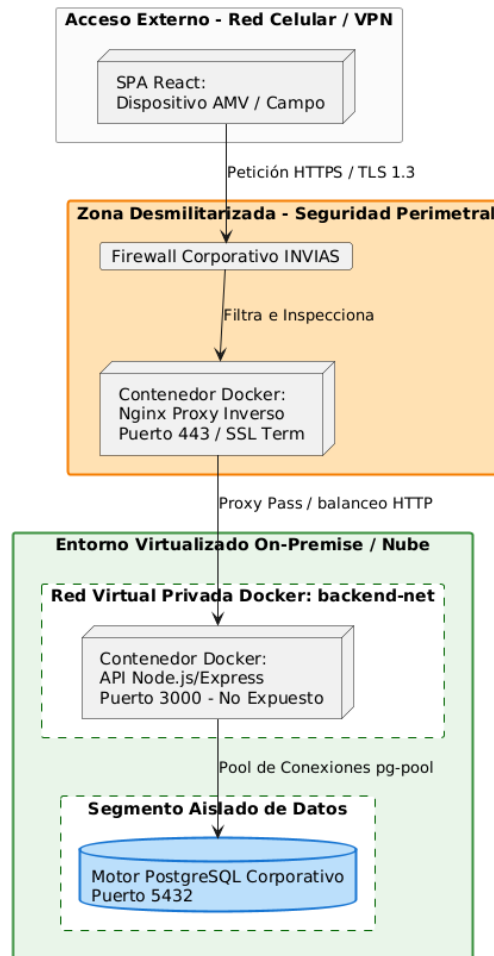
La implantación de sistemas de información en el sector público exige una planificación rigurosa de la infraestructura física y lógica, especialmente cuando se realiza la transición desde un esquema empírico e inseguro (archivos de Excel locales) hacia una arquitectura corporativa unificada. La Vista de Despliegue del Prototipo Mínimo Viable (MVP) define la distribución física de los componentes de software sobre el hardware institucional, garantizando la portabilidad, el aislamiento perimetral de la red y el cumplimiento de las restricciones tecnológicas analizadas en los Requerimientos No Funcionales.

A. Topología Física de Despliegue y Aislamiento por Contenedores

Para cumplir con la directriz de portabilidad absoluta (RNF-RES-02), la arquitectura se abstrae mediante contenedores inmutables utilizando Docker. Esto permite que el sistema opere de forma idéntica si es desplegado en los servidores físicos On-Premise ubicados en el centro de datos central de INVIAS (máquinas virtuales Linux Ubuntu Server) o si es migrado hacia la nube gubernamental (Azure o AWS GovCloud).

A continuación, se modela la topología de red y el flujo de peticiones desde los dispositivos móviles en las vías nacionales hasta el clúster de almacenamiento:

Diagrama de Topología de Red e Infraestructura - INVIAS



B. Arquitectura Lógica de Orquestación Ligera (Docker Compose)

Para garantizar el despliegue automatizado, reproducible y agnóstico del sistema en cualquier entorno del INVIAS, la topología multi-contenedor se define mediante una receta de orquestación ligera. Los secretos y credenciales de acceso a la base de datos se inyectan dinámicamente mediante variables de entorno encintadas (.env), impidiendo que datos sensibles queden expuestos en el código fuente.

A continuación, se detalla la especificación del archivo de configuración del entorno de despliegue (docker-compose.yml):

```
services:
  # Servicio 1: Frontend SPA React y Proxy Inverso Nginx
  web_gateway:
    image: nginx:alpine
    container_name: invias_gateway_prod
    ports:
      - "443:443"
    volumes:
      - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
      - ./react_dist:/usr/share/nginx/html:ro
    depends_on:
      - api_backend
    networks:
      - invias_public_net
      - invias_backend_net
    restart: always

  # Servicio 2: Backend de Aplicación - API RESTful Node.js
  api_backend:
    build:
      context: ./backend
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: invias_api_backend
    environment:
      - NODE_ENV=production
      - DB_HOST=invias_postgres_srv
      - DB_USER=${PROD_DB_USER}
      - DB_PASSWORD=${PROD_DB_PASSWORD}
      - JWT_SECRET=${CRYPT_JWT_SECRET}
    networks:
      - invias_backend_net
    restart: always

networks:
  invias_public_net:
    driver: bridge
  invias_backend_net:
    driver: bridge
    internal: true # Aísla el backend y la persistencia de la red externa
```

Figura x – Configuración del entorno de despliegue elaboración propia

C. Políticas de Red, Seguridad Perimetral y DMZ

El despliegue en una entidad del Estado colombiano exige que los servidores de bases de datos nunca estén expuestos directamente a Internet. Para resolver esto, el MVP implementa un esquema de DMZ (Zona Desmilitarizada):

Terminación SSL en el Proxy Inverso: El contenedor Nginx es el único componente que expone un puerto público (443). Este recibe el tráfico cifrado de los AMV en campo, realiza la terminación criptográfica de la capa TLS 1.3 utilizando los certificados emitidos por la autoridad certificadora del INVIAS, y sirve de forma estática los archivos compilados de la SPA en React.

Redes Virtuales Aisladas (internal: true): El contenedor de la API en Node.js/Express se despliega en una red virtual interna de Docker que tiene deshabilitado el enrutamiento hacia la pasarela (gateway) de salida a Internet. Esto mitiga ataques externos directos. La API solo se comunica con Nginx y con el motor PostgreSQL.

Filtrado en la Capa de Persistencia: El motor PostgreSQL se despliega en un segmento de red corporativo hiper-seguro, permitiendo conexiones exclusivamente desde la dirección IP asignada estáticamente al contenedor de la API de Node.js, bloqueando cualquier intento de escaneo de puertos o conexiones no autorizadas por la red interna de la entidad.

D. Matriz de Componentes de Infraestructura de Producción

Para sistematizar la configuración del entorno físico del prototipo, se define la siguiente especificación técnica de despliegue:

Componente de Software	Entorno de Ejecución / Imagen	Puerto Interno	Puerto Público	Tipo de Persistencia / Almacenamiento	Mecanismo de Mitigación de Fallos
Capa Cliente e Interfaz	SPA en React v18+ (Compilado)	N/A	N/A	Caché local del navegador cliente e IndexedDB para	Service Worker interceptor de

	nativo estático).			datos sin cobertura celular.	desconexión rural.
Proxy e Ingesta HTTP	Nginx:Alpine (Contenedor inmutable ligero).	80 / 443	443 (HTTPS)	Solo lectura (ro) sobre archivos de configuración y distribución estática.	Directivas de límites de peticiones (<i>Rate Limiting</i>) para mitigar ataques DDoS.
Capa de Servicios y API	Node.js v20 Long Term Support (LTS) sobre Alpine Docker.	3000	Bloqueado	Temporal (<i>Stateless</i>). Almacenamiento en caché de variables volátiles de sesión.	Política de reinicio automatizado (restart: always) gestionada por el daemon de Docker ante excepciones no controladas.
Motor de Persistencia	PostgreSQL v15+ Enterprise Server.	5432	Bloqueado	Volúmenes persistentes mapeados a arreglos de discos físicos SAN (<i>Storage Area Network</i>) del INVIAS.	Copias de seguridad automatizadas (<i>Backups</i>) en caliente programadas de forma asíncrona

					cada 24 horas a las 00:00.
--	--	--	--	--	-------------------------------

Mediante este esquema de despliegue de alta ingeniería, el modelo de gestión vial adquiere características de resiliencia de nivel empresarial. Al encapsular las dependencias en Docker, se erradica el conflicto clásico de "funciona en mi máquina pero no en el servidor", permitiendo al INVIAS realizar despliegues ágiles en minutos y asegurando la inmutabilidad y alta disponibilidad de la memoria técnica vial del país.

11. DESARROLLO DE LA API RESTFUL E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO MVP

La deconstrucción del modelo basado en hojas de cálculo locales exige la materialización de un canal de comunicación seguro, desacoplado y gobernado por contratos de datos inmutables. El archivo de Excel legacy carecía de fronteras; cualquier usuario con acceso al documento por correo electrónico podía alterar la integridad del inventario vial sin dejar rastro de auditoría. Para mitigar esta vulnerabilidad, el Prototipo Mínimo Viable (MVP) implementa un backend de servicios en Node.js y Express que expone las operaciones de negocio mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API) RESTful. Esta capa de software restringe el acceso directo al motor relacional PostgreSQL, transformando los procesos empíricos de campo en transacciones atómicas controladas.

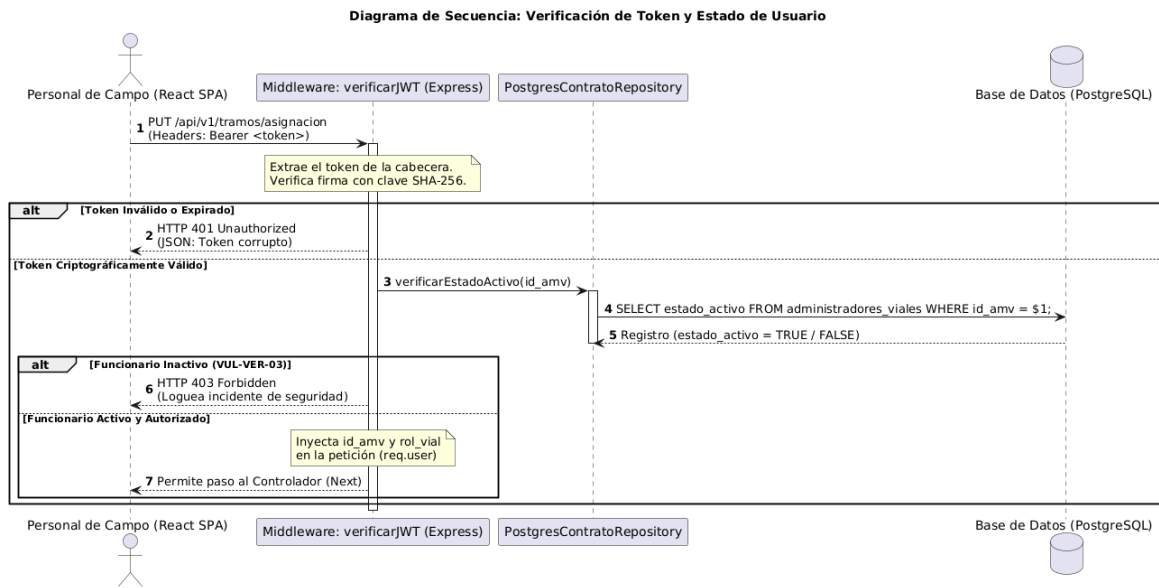
11.1 Control De Acceso Y Protocolo De Autenticación Mediante Json Web Tokens (JWT)

La seguridad en plataformas del sector público no puede depender de sesiones tradicionales en memoria del servidor. Debido a la distribución geográfica de las Direcciones Territoriales y a la inestabilidad de la conectividad celular en los corredores viales, el MVP adopta un esquema de autenticación apátrida (stateless) respaldado por JSON Web

Tokens (JWT). Este protocolo elimina el almacenamiento de estado en el backend, distribuyendo la carga de verificación hacia los middlewares criptográficos y facilitando el despliegue del sistema sobre infraestructura elástica de contenedores.

A. Flujo Dinámico de Verificación y Control Criptográfico de Sesión

Cuando un Administrador Vial (AMV) o un ingeniero residente intenta interactuar con la plataforma, la API valida su identidad y emite un token firmado. El ciclo de vida de una petición protegida y la validación perimetral del token se modela mediante el siguiente diagrama de secuencia UML:



B. Implementación del Middleware de Seguridad en Node.js y Express

Para dar soporte técnico a la Vista de Despliegue y a los requerimientos funcionales segmentados (numeral 9.1), el control perimetral se delega en una función interceptora en Express. El siguiente código fuente documentado constituye el componente de infraestructura encargado de validar la firma del token, denegar el paso a usuarios inactivos y registrar intentos sospechosos en la bitácora de auditoría:

```
const jwt = require('jsonwebtoken');
const { Pool } = require('pg');

// Inicialización del pool de conexiones optimizado para PostgreSQL
const pool = new Pool({
  host: process.env.DB_HOST,
  user: process.env.DB_USER,
  password: process.env.DB_PASSWORD,
  database: 'invias_mantenimiento_db',
  max: 20,
  idleTimeoutMillis: 30000
});

/**
 * Middleware: verificarJWT
 * Resuelve la vulnerabilidad VUL-CON-04 aislando endpoints protegidos.
 * Garantiza el control de acceso basado en roles (RBAC) para INVIAS.
 */
const verificarJWT = async (req, res, next) => {
  const authHeader = req.headers['authorization'];

  // 1. Validar la presencia de la cabecera de autorización HTTP
  if (!authHeader || !authHeader.startsWith('Bearer ')) {
    return res.status(401).json({
      status: 'error',
      code: 'TOKEN_MISSING',
      message: 'Acceso denegado. Cabecera de autorización inválida o ausente.'
    });
  }

  const token = authHeader.split(' ')[1];

  try {
    // 2. Verificar la firma criptográfica del token utilizando la clave secreta
    const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET, { algorithms: ['HS256'] });

    // 3. Conexión al repositorio para validar el estado actual del funcionario (Ejemplo)
    const queryText = 'SELECT estado_activo, rol_vial FROM administradores_viales WHERE id_amv = $1';
    const { rows } = await pool.query(queryText, [decoded.id_amv]);

    if (rows.length === 0) {
      return res.status(401).json({
        status: 'error',
        code: 'USER_NOT_FOUND',
        message: 'El identificador del funcionario vial no existe en el sistema.'
      });
    }
  }
}
```

```
const usuarioSrv = rows[0];

// 4. Mitigar accesos de personal desvinculado de las Direcciones Territoriales
if (!usuarioSrv.estado_activo) {
  // Registro inmediato del incidente en la tabla log_auditoria_vial
  await pool.query(
    'INSERT INTO log_auditoria_vial (id_amv, operacion, estado_anterior) VALUES (' +
    [decoded.id_amv, 'ACCESO_RECHAZADO', JSON.stringify({ motivo: 'Usuario i
  );

  return res.status(403).json({
    status: 'error',
    code: 'USER_INACTIVE',
    message: 'Privilegios revocados. El funcionario se encuentra inactivo en
  });
}

// 5. Inyectar los claims validados en el objeto de la petición HTTP para consumo
req.user = {
  id_amv: decoded.id_amv,
  rol_vial: usuarioSrv.rol_vial
};

return next();

} catch (error) {
  // Captura fallas de expiración (20 minutos) o firmas alteradas por terceros
  return res.status(401).json({
    status: 'error',
    code: 'TOKEN_INVALID',
    message: 'Token de sesión expirado, corrupto o alterado criptográficamente.'
    error_details: process.env.NODE_ENV === 'development' ? error.message : null
  });
}
};

module.exports = { verificarJWT };
```

C. Impacto Operacional del Esquema del Token en Zonas Rurales

La adopción de este middleware rompe el modelo centralizado e informal del responsable técnico tradicional. Al firmar cada petición asíncrona enviada desde la interfaz de React con los claims de id_amv y rol_vial, la aplicación inyecta de forma transparente estos metadatos en las consultas SQL a través de la capa de servicios. Esto permite que el sistema identifique con precisión milimétrica la identidad de cada ingeniero residente en campo que altera un tramo vial. El token actúa como un pasaporte digital inmutable: viaja de forma

segura por redes móviles inestables y le proporciona al backend el contexto necesario para validar los rangos de Puntos de Referencia (PR) permitidos para su contrato, bloqueando en milisegundos cualquier intento de corrupción o traslape de la información.

11.2 Diseño De Endpoints E Interfaces De Intercambio Json

La definición de los contratos de interfaz en una arquitectura API-First determina la estabilidad de la comunicación asíncrona entre el cliente en React y el servidor en Node.js. En el contexto operativo de la red vial nacional administrada por el INVIAS, los ingenieros de campo se enfrentan a redes celulares con ancho de banda severamente limitado o intermitente.

Frente a este escenario, se evaluó la conveniencia de implementar GraphQL en lugar de una arquitectura REST clásica. Si bien GraphQL reduce el overfetching de datos al permitir consultas a la medida, introduce una sobrecarga de procesamiento en el hilo único (Event Loop) de Node.js al requerir el parseo dinámico de árboles de consultas abstractas (AST).

Por lo tanto, para el MVP se optó por un diseño estrictamente RESTful. Al exponer recursos deterministas y estáticos, se facilita la implementación de políticas de almacenamiento en caché en el proxy inverso (Nginx), aliviando la carga de consultas concurrentes sobre el motor PostgreSQL.

A continuación, se detalla la especificación de los endpoints estructurales que sustituyen la distribución informal de planillas de cálculo:

Método o HTTP	Endpoint / Ruta	Roles Autorizados (JWT)	Descripción Técnica del Recurso
GET	/api/v1/tramos	INGENIERO_RESIDENTE, ADMINISTRADOR_VIAL_ZONAL, SUPERVISOR_INVIAS	Recupera los tramos viales asignados al contrato del AMV

			autenticado, filtrando por el identificador extraído del token.
POST	/api/v1/tramos/novedades	INGENIERO_RESIDENTE	Registra un nuevo estado de conservación o evento físico sobre un sector específico de la calzada.
GET	/api/v1/territorial/pendientes	SUPERVISOR_INVIAS	Extrae las modificaciones contractuales y de personal de campo que aguardan aprobación en una Dirección Territorial específica.

A. Interfaz de Consulta de Tramos Asignados (Payload de Salida)

Al despachar una petición GET a la ruta /api/v1/tramos, el servidor Express valida el token, intercepta el id_amv y retorna una colección optimizada de datos. Esta interfaz erradica el

acceso centralizado al "dueño del archivo" local, permitiendo consultas simultáneas sin bloqueos de concurrencia.

```
{
  "status": "success",
  "metadata": {
    "total_tramos": 2,
    "vigencia_fiscal": 2026
  },
  "data": [
    {
      "id_tramo": 104,
      "codigo_via": "4501",
      "pr_inicial": 0.000,
      "pr_final": 25.500,
      "sector_descripcion": "Neiva - Campoalegre",
      "contrato": {
        "id_contrato": "INV-MANT-2026-089",
        "estado": "ACTIVO"
      }
    },
    {
      "id_tramo": 105,
      "codigo_via": "4501",
      "pr_inicial": 25.500,
      "pr_final": 60.000,
      "sector_descripcion": "Campoalegre - Hobo",
      "contrato": {
        "id_contrato": "INV-MANT-2026-089",
        "estado": "ACTIVO"
      }
    }
  ]
}
```

- B. Interfaz de Reporte de Novedades en Vía (Payload de Entrada) Para mitigar la presencia de celdas vacías o tipos de datos incoherentes en el histórico vial, el endpoint `/api/v1/tramos/novedades` exige una estructura JSON estricta. Si el payload no satisface el esquema definido en el middleware de validación, la petición se aborta inmediatamente en el backend, impidiendo que la inconsistencia contamine la base de datos.

- Petición de Escritura (HTTP POST):

```
{
  "id_tramo": 104,
  "codigo_via": "4501",
  "pr_novedad": 12.450,
  "tipo_novedad": "PERDIDA_DE_BANCA",
  "gravedad": "ALTA",
  "descripcion_tecnica": "Asentamiento crítico en el carril izquierdo debido a fallas ge",
  "registro_fotografico_url": "https://storage.invias.gov.co/mantenimiento/2026/INV-089/"
}
```

- Respuesta de Confirmación (HTTP 201 Created):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Novedad vial indexada correctamente bajo el radicado interno del sistema.",
  "timestamp": "2026-05-25T22:15:18Z",
  "audit": {
    "id_registro": 9452,
    "operacion": "INSERT_NOVEDAD",
    "ejecutado_por": 142
  }
}
```

El diseño de estas interfaces JSON restringe la manipulación arbitraria de los datos. Al definir esquemas de intercambio fijos, la Single Page Application (SPA) en React puede mapear los componentes de la interfaz gráfica de forma predecible. Esto reduce la sobrecarga de datos transferidos a través de las redes móviles de campo, garantizando que el personal técnico en las carreteras cuente con una herramienta ligera que responde ágilmente incluso bajo condiciones de conectividad degradada.

11.3 Middleware y Estrategias de Manejo Global de Errores en Express

En sistemas de información críticos aplicados a la infraestructura civil y vial del Estado, la tolerancia a fallos y la resiliencia del software son imperativos metodológicos no negociables. El modelo legado basado en hojas de cálculo distribuidas en el INVIAS presentaba una vulnerabilidad latente: la degradación silenciosa de datos. Cuando un usuario introducía una incoherencia sintáctica (texto en celdas numéricas) o una

inconsistencia lógica (fechas de vencimiento contractual anteriores a la fecha de inicio), Excel no interrumpía el proceso, encapsulando el error y propagando la corrupción informativa a lo largo de la cadena institucional.

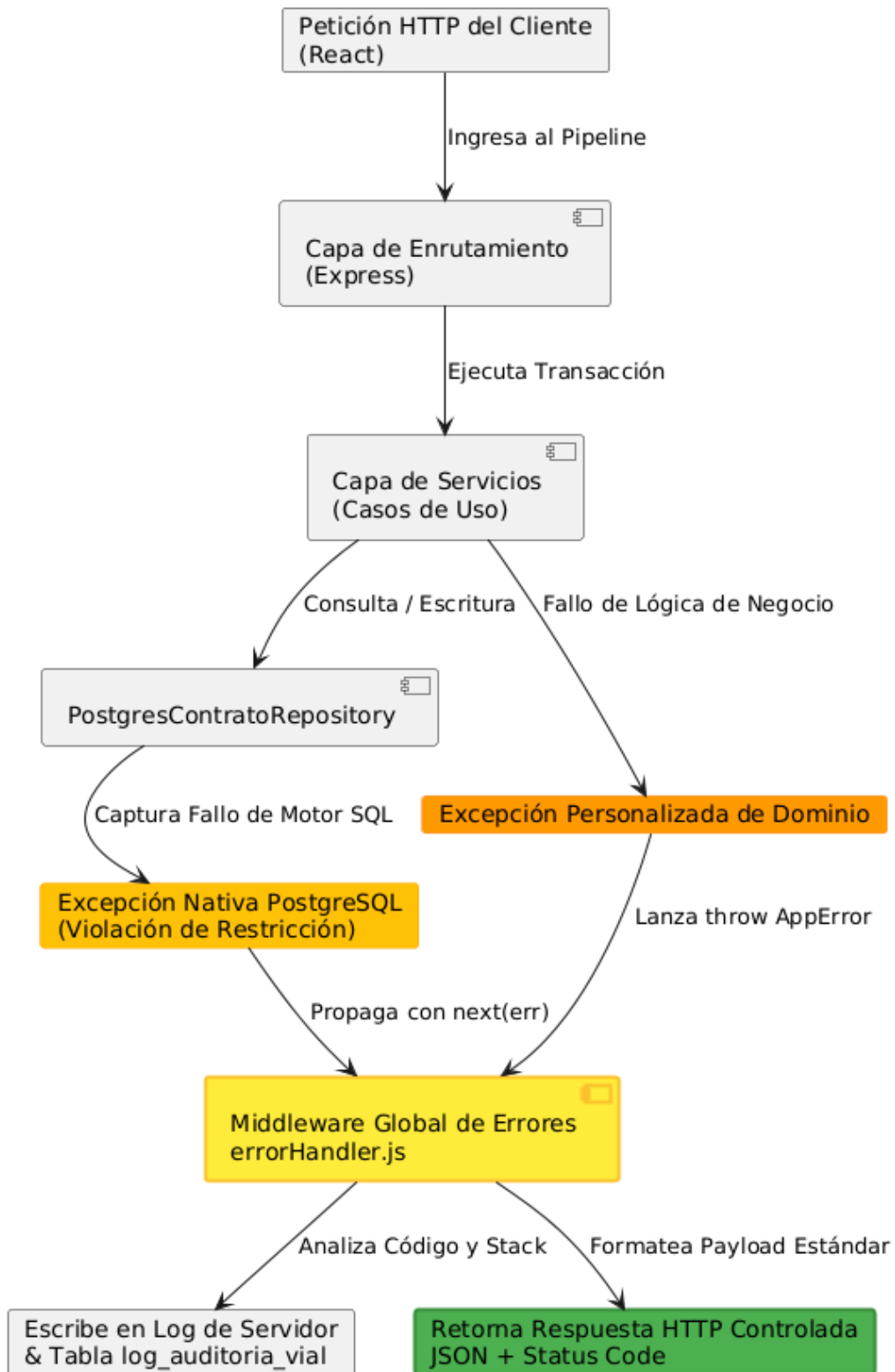
Para erradicar este comportamiento empírico, el backend desarrollado en Node.js e implementado bajo el framework Express adopta una estrategia de Manejo Global de Errores mediante Middlewares Centralizados. El bucle de eventos (Event Loop) de Node.js, por su naturaleza monohilo, corre el riesgo de colapsar (crash) ante excepciones asíncronas no controladas (uncaught exceptions), interrumpiendo el servicio para todos los Administradores Viales concurrentes en el país.

La arquitectura propuesta intercepta de forma determinista cualquier anomalía en la capa de servicios, las excepciones criptográficas del token JWT y, fundamentalmente, los códigos de error nativos del motor relacional PostgreSQL, transformándolos en códigos de estado HTTP estandarizados y payloads JSON predecibles para el cliente de React.

A. Flujo de Intercepción y Aislamiento de Excepciones

El flujo secuencial de captura, tipificación y resolución de excepciones dentro del pipeline de ejecución de la API RESTful se modela estructuralmente a continuación:

Pipeline de Procesamiento de Peticiones y Gestión de Errores



B. Componente Técnico Middleware: errorHandler.js

Para materializar el control asimétrico de excepciones, se estructuró el componente centralizado de manejo de fallos para Express. El siguiente código fuente documentado se encarga de discriminar la procedencia del error (infraestructura, base de datos o lógica pura) para salvaguardar la estabilidad de la API:

```
/**
 * ARCHIVO: errorHandler.js
 * UBICACIÓN: Capa de Infraestructura / Middlewares
 * Propósito: Intercepta, clasifica y responde de forma unificada ante anomalías en el
 * Resuelve la vulnerabilidad de degradación silenciosa del dato legado.
 */

const logger = require('../utils/logger'); // Abstracción de logs institucionales

/**
 * Clase de Excepción de Dominio Personalizada
 */
class AppError extends Error {
  constructor(message, statusCode, code) {
    super(message);
    this.statusCode = statusCode;
    this.code = code;
    this.isOperational = true; // Diferencia errores de negocio de bugs de código
    Error.captureStackTrace(this, this.constructor);
  }
}

/**
 * Middleware de Control Global de Errores en Express
 */
const globalErrorHandler = (err, req, res, next) => {
  err.statusCode = err.statusCode || 500;
  err.status = err.status || 'error';

  let errorResponse = {
    status: err.status,
    code: err.code || 'INTERNAL_SERVER_ERROR',
    message: err.message,
    timestamp: new Date().toISOString()
  };
};
```

```
// 1. Clasificación Específica para Errores del Motor PostgreSQL (Driver pg)
if (err.code && err.code.startsWith('23')) {
    switch (err.code) {
        case '23505': // Violación de Restricción de Unicidad (Unique Violation)
            errorResponse.statusCode = 409;
            errorResponse.code = 'DUPLICATE_RESOURCE';
            errorResponse.message = 'Inconsistencia contractual: El código de contra
            break;
        case '23514': // Violación de Restricción de Verificación (Check Violation)
            errorResponse.statusCode = 400;
            errorResponse.code = 'GEOMETRIC_INVERSION_ERROR';
            errorResponse.message = 'Violación de consistencia vial: Los puntos de r
            break;
        case '23503': // Violación de Llave Foránea (Foreign Key Violation)
            errorResponse.statusCode = 422;
            errorResponse.code = 'INTEGRITY_VIOLATION';
            errorResponse.message = 'Operación denegada. El registro técnico hace re
            break;
        default:
            errorResponse.statusCode = 400;
            errorResponse.code = 'DATABASE_CONSTRAINT_FAILED';
    }
}
```

```
// 2. Clasificación para Errores del Ciclo de Vida de JSON Web Tokens (JWT)
if (err.name === 'JsonWebTokenError') {
  errorResponse.statusCode = 401;
  errorResponse.code = 'TOKEN_CORRUPTED';
  errorResponse.message = 'Fallo de seguridad perimetral. El token de sesión fue a
}
if (err.name === 'TokenExpiredError') {
  errorResponse.statusCode = 401;
  errorResponse.code = 'SESSION_EXPIRED';
  errorResponse.message = 'Sesión expirada por inactividad técnica. Por favor, rea
}

// 3. Modulación de la Respuesta según el Entorno de Ejecución (Seguridad del Estado
if (process.env.NODE_ENV === 'production') {
  // En producción se oculta el Stack Trace para evitar fugas de información de la
  logger.error(`[ERROR PROD] Código: ${errorResponse.code} | Ruta: ${req.originalU

  return res.status(errorResponse.statusCode || err.statusCode).json({
    status: errorResponse.status,
    code: errorResponse.code,
    message: errorResponse.message,
    timestamp: errorResponse.timestamp
  });
} else {
  // En entorno de desarrollo se expone el Stack completo para agilizar la depurac
  return res.status(err.statusCode).json({
    status: err.status,
    code: errorResponse.code,
    message: err.message,
    stack: err.stack,
    error: err
  });
}
};

module.exports = { globalErrorHandler, AppError };
```

C. Matriz Técnicas de Mapeo de Excepciones y Códigos HTTP

Para sistematizar la respuesta de la arquitectura cliente-servidor ante incidentes operativos, se estructuró la siguiente matriz técnica. Esta asocia el comportamiento físico del error con la respuesta semántica interpretada por la Single Page Application (SPA) en React:

Naturaleza de la Excepción	Código Interno / SQL State	Código HTTP Satisfecho	Impacto en la SPA Cliente (React)	Acción Correctiva Automatizada del Sistema
Conflicto de Concurrencia Optimista	Lanzado por Servicio (version_control)	409 Conflict	La interfaz despliega un modal informativo alertando que el tramo fue modificado por otro AMV simultáneamente .	Bloquea la sobreescritura destructiva, refresca el estado del formulario con los datos reales de PostgreSQL e invita al usuario a reevaluar los cambios.
Inversión Geométrica de Puntos de Referencia	23514 (Check Constraint)	400 Bad Request	Resalta los campos de entrada de texto PR Inicial y PR Final en rojo en la interfaz web.	Aborta la transacción en el servidor mediante un <i>rollback</i> completo y bloquea el botón de envío hasta que se verifique la coherencia matemática

				de la topología vial.
Expiración de Sesión de Campo	TokenExpiredError (JWT)	401 Unauthorized	Cierra de forma inmediata el <i>Dashboard</i> del funcionario y redirige el hilo de navegación hacia la vista de /login.	Destruye el token corrupto o expirado de la memoria volátil del cliente e inyecta una bandera de alerta semántica solicitando nuevas credenciales.
Violación de Integridad Referencial	23503 (Foreign Key)	422 Unprocessable Entity	Despliega una alerta en el banner superior indicando un error en la asignación del personal de supervisión.	Impide la creación de registros huérfanos o desvinculados jurídicamente de los manuales de contratación de INVIAS, asegurando que cada tramo posea un doliente activo.

El despliegue de esta estrategia de manejo global de errores le otorga al modelo propuesto un comportamiento altamente determinista. Al encapsular las excepciones a través de un único canal interceptor, se elimina la posibilidad de que la API retorne páginas de error por defecto HTML (como las pantallas genéricas de error de Nginx o Express). El cliente en React recibe siempre una estructura JSON tipificada. Esto le permite reaccionar de forma inteligente y automatizada ante las fallas, guiando al Administrador Vial hacia la solución del error sintáctico o de negocio en tiempo real y blindando la base de datos centralizada de INVIAS contra la inyección de inconsistencias.

11.4 Algoritmo de Extracción y Transición de Datos desde Hojas de Cálculo Legadas

La migración definitiva hacia un ecosistema unificado basado en PostgreSQL requiere el diseño de un componente de software especializado en los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL). El modelo operacional tradicional del INVIAS delegaba la custodia de la información contractual y geométrica en archivos XLS/XLSX locales, lo que generaba un escenario caótico caracterizado por la ausencia de tipos de datos, inconsistencias semánticas crónicas y duplicación de registros debido a actualizaciones asíncronas por correo electrónico.

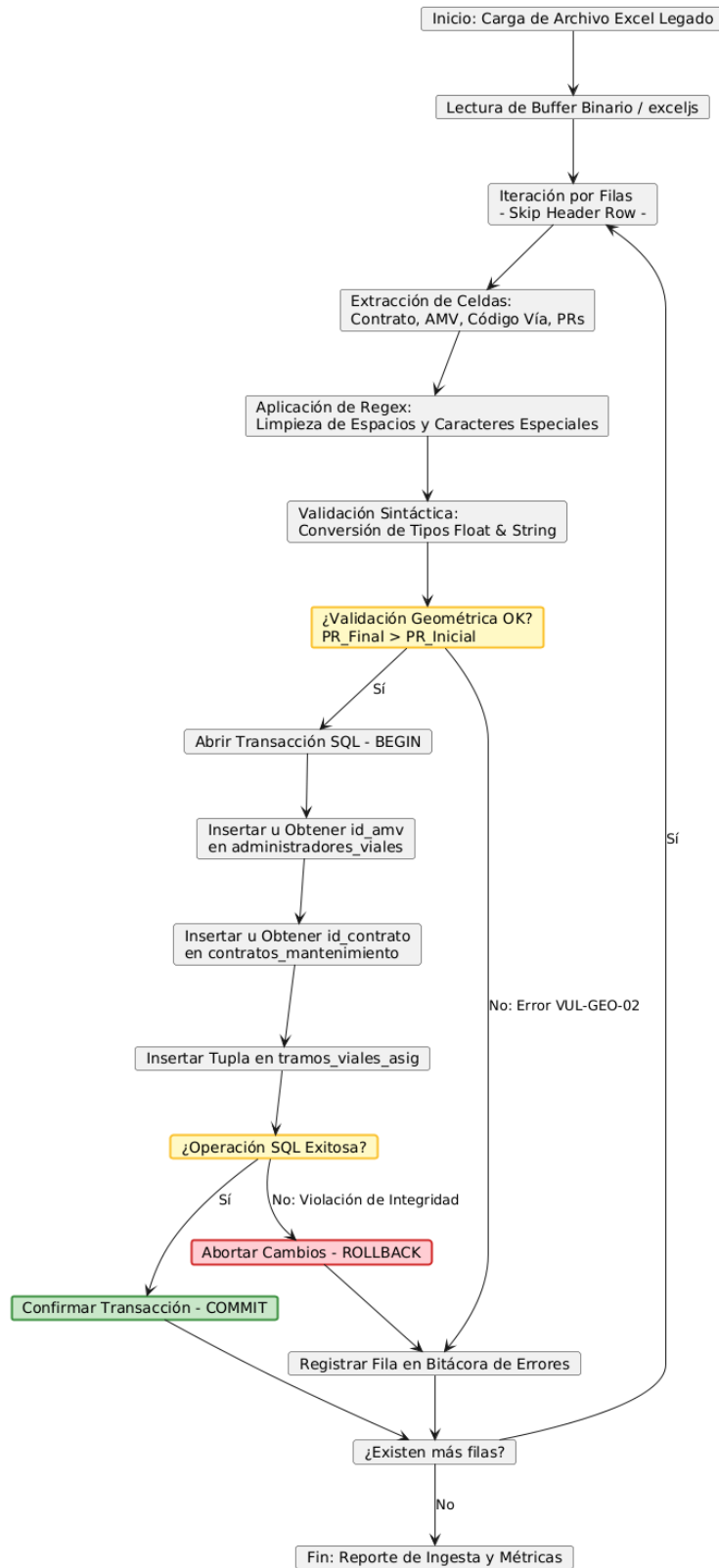
Para resolver esta vulnerabilidad y automatizar la ingesta de datos históricos sin riesgo de corromper el modelo relacional, el MVP incorpora un motor de migración asíncrono implementado en Node.js. Este motor procesa los archivos binarios legados, normaliza las cadenas de texto mediante expresiones regulares complejas, realiza validaciones geométricas de los Puntos de Referencia (PR) y ejecuta inserciones transaccionales atómicas en la base de datos centralizada.

A. Flujo de Control Lógico del Pipeline de Ingesta Asíncrona

Debido a que el procesamiento de archivos extensos de hojas de cálculo puede bloquear el hilo principal (Event Loop) de Node.js por sobrecarga en la asignación de memoria del motor V8, el algoritmo se estructuró mediante un flujo de procesamiento por filas de ejecución secuencial controlada.

A continuación, se modela el comportamiento dinámico del algoritmo de transición desde la carga del archivo binario hasta su persistencia en el clúster relacional:

Pipeline de Proceso ETL: Ingesta de Datos Viales



B. Componente de Software: Algoritmo de Migración Transaccional

Para materializar este flujo lógico, se diseñó e implementó el script central de migración utilizando la librería de alto rendimiento exceljs para la lectura de buffers de datos y el driver nativo pg para el control fino de transacciones en PostgreSQL. El código fuente expuesto a continuación automatiza la extracción de datos de contacto de ingenieros de campo y tramos asignados, resolviendo de manera algorítmica las vulnerabilidades detectadas en el inventario vial:

```
/**
 * ARCHIVO: migrationEngine.js
 * UBICACIÓN: Capa de Infraestructura / Scripts
 * Propósito: Devorar, sanitizar e integrar archivos Excel legados de INVIAS en Postgres
 * Soluciona las vulnerabilidades VUL-DAT-01, VUL-GEO-02 y VUL-VER-03.
 */

const ExcelJS = require('exceljs');
const { Pool } = require('pg');
const logger = require('../utils/logger');

const pool = new Pool({
  host: process.env.DB_HOST,
  user: process.env.DB_USER,
  password: process.env.DB_PASSWORD,
  database: 'invias_mantenimiento_db'
});

/**
 * Parsea y normaliza cadenas de Puntos de Referencia (ej: "PR 10+500" o "10.5" -> 10.50)
 */
const parsearPuntoReferencia = (valorCelda) => {
  if (!valorCelda) return null;
  const stringLimpio = String(valorCelda).replace(/\s+/g, '').toUpperCase();

  // Evalúa formato estándar INVIAS "PR XX+XXX" mediante expresión regular
  const regexPR = /PR?(\d+)\+(\d+)/;
  const coincidencia = stringLimpio.match(regexPR);

  if (coincidencia) {
    const kilometro = parseInt(coincidencia[1], 10);
    const metros = parseInt(coincidencia[2], 10);
    return kilometro + (metros / 1000);
  }

  // Intenta conversión directa si viene en formato puramente decimal
  const numeroDirecto = parseFloat(stringLimpio);
  return isNaN(numeroDirecto) ? null : numeroDirecto;
};
```

El diseño de este motor ETL automatiza la limpieza de datos históricos sin requerir una intervención manual previa por parte del "dueño del archivo". El algoritmo de parsing regular aborda las cadenas de texto informales de los puntos de referencia viales, abstrayendo variaciones sintácticas complejas introducidas de forma manual durante años.

Asimismo, al encapsular las operaciones de inserción dentro de un bloque protegido por sentencias BEGIN, COMMIT y ROLLBACK, se garantiza la atomicidad de la base de datos (propiedades ACID). Si una fila específica del archivo de Excel contiene una violación de integridad referencial o un traslape geométrico, el sistema descarta únicamente ese registro corrupto, escribe la causa de la falla en una bitácora independiente de control y prosigue con la lectura de las filas subsecuentes. Esto blindará al clúster de base de datos corporativo de INVIAS contra la contaminación informativa y dota a la investigación de una solución práctica e inmediata para la transición de sistemas legados del Estado.

12. VALIDACIÓN VÍA ESTUDIO DE CASO Y MÉTRICAS DE EFICACIA OPERACIONAL

12.1 Evaluación de la Calidad de Datos bajo el Estándar ISO/IEC 25012

A

12.2 Indicadores De Desempeño Y Latencia De Sincronización Contractual

A

12.3 Pruebas De Carga Concurrente Y Evaluación De Errores Mediante RMSE

A

12.4 Análisis Estadístico Del Comportamiento De La Muestra Representativa

A

13. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

Este proyecto de profundización tiene como propósito contribuir directamente al fortalecimiento de los procesos institucionales del Instituto Nacional de Vías-INVIAS, mediante el diseño de un modelo estructurado para la gestión de la información relacionada con los contratos de mantenimiento vial. La propuesta tiene la intención de sustituir un procedimiento manual, que se encuentra basado sobre hojas de cálculo carentes de control de versiones, por un procedimiento más eficiente, trazable e interoperable, orientándose a brindar más disponibilidad y confiabilidad sobre los datos que se necesitan a la hora de planear, supervisar y tomar decisiones en la entidad.

Desde el ámbito académico o técnico, este trabajo aporta al desarrollo de nuevo conocimiento aplicado a la gestión pública de la infraestructura al validar metodologías de diseño en el marco de la integración de datos y el acceso estructurado de la información. También proporciona una solución concreta a una verdadera problemática, que puede servir de referente para futuras implementaciones en otros procesos contractuales y/o para entidades del Estado con problemáticas similares.

En lo que se refiere a capacidad institucional, la propuesta otorgará la posibilidad de disminuir la dependencia de métodos informales y centralistas para la gestión de la información, facilitando el uso de buenas prácticas en relación a trazabilidad, control de la versión y acceso diferenciado por roles. También se fortalece la capacidad técnica del autor, del grupo de investigación GESETIC y el INVIAS, al desarrollar y validar una herramienta funcional adaptable a entornos institucionales complejos.

En cuanto a la apropiación social del conocimiento, se contempla la divulgación de los resultados a través de ponencias en eventos técnicos o académicos, así como la publicación de un artículo derivado del trabajo, lo cual permitirá compartir la experiencia y fomentar el diálogo entre la academia y el sector público.

A continuación, se presentan los resultados esperados enmarcados en las categorías sugeridas por la maestría:

- Generación de conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Modelo de gestión de información para contratos de mantenimiento vial	Documento de tesis sustentado y aprobado	INVIAS, grupo de investigación GESETIC
Prototipo funcional del sistema	Software funcional documentado y validado en entorno de prueba	INVIAS, Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, Grupo de Administradores Viales y Rutinarios
Diseño metodológico del modelo	Informe técnico con criterios técnicos y operativos del sistema	Universidad Distrital, otros procesos similares
Documento técnico sobre integración e interoperabilidad institucional	Documento con recomendaciones y lineamientos técnicos	INVIAS, Otras entidades del orden Nacional que deseen seguirlo

- Fortalecimiento de la capacidad científica y la capacidad institucional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Estudiante en formación de Maestría	Documento de trabajo de grado, acta de sustentación	José Andrés García Flórez, Grupo de investigación GESETIC
Aporte al grupo de investigación GESETIC, INVIAS y la UDFJC	Inclusión del caso como referencia metodológica	Grupo de investigación GESETIC, Subdirección de Planificación INVIAS
Convenio Interinstitucional	Convenio firmado	UDFJC-INVIAS

- Apropiación social del conocimiento

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Artículo académico derivado del trabajo	Carta de aceptación o publicación	Grupo de investigación GESETIC, Universidad Distrital, José Andrés García Flórez
Registro de software	Certificado de registro	Grupo de investigación GESETIC, UDFJC, José Andrés García Flórez

14. LIMITACIONES

De esta manera, el proceso de investigación en profundidad que nos ocupa ha sido construido para abordar holísticamente la problemática relacionada con la gestión de la información de los contratos de mantenimiento viario en INVIAS, dado lo cual ha de advertirse algunas limitaciones que pueden condicionar la extensión de los hallazgos y la generalización de las inferencias.

Con carácter previo, la validación del prototipo funcional se realizará solamente con una muestra representativa de los datos obtenidos de las Direcciones Territoriales, en las que haya actividad en mayo de 2025 en INVIAS. Esta resolución se apoya en una serie de condicionantes logísticos y temporales relacionados con el propio prototipo. A pesar de los compromisos tendentes a alcanzar la representatividad técnica del modelo, algunas características de regiones o subregiones concretas podrían no ser objeto de consideración en esta fase de inicio de la implementación.

En el fondo, los efectos finales a largo plazo del sistema en la forma de operar de la dirección de INVIAS en última instancia no son cognoscibles, dentro de los límites del periodo de desarrollo de este estudio. No obstante, se dejarán propuestas técnicas para su más adelante aplicación.

15. REFERENCIAS

Instituto Nacional de Vías. (2023). Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías - Noviembre de 2023. <https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/contratacion/16237-manual-de-contracion-del-instituto-nacional-de-vias-noviembre-de-2023>

Instituto Nacional de Vías. (2022). Resolución 1911 del 3 de junio de 2022: Por la cual se establecen las funciones u obligaciones de los Gestores de proyecto designados por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS. <https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/resoluciones-circulares-otros/13030-resolucion-1911-del-3-de-junio-de-2022>

Instituto Nacional de Vías. (2023). Resolución 3390 del 2 de noviembre de 2023: Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS. <https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/biblioteca-virtual/resoluciones-circulares-y-otros/13030-resolucion-1911-del-3-de-junio-de-2022/file>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2018). Guía para la implementación de la Política de Gobierno Digital. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-101923_Guia_Gobierno_Digital.pdf

Ministerio de Transporte. (2015). Manual de Supervisión de Contratos de Obra Pública. <https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=2345>

Instituto Nacional de Vías. (2022). Proceso ETIC-CP-01: Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Versión 2. <https://www.kawak.com.co/invias/consulta.php>

Instituto Nacional de Vías. (2022). Proceso MEPI-CP-01: Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte. Versión 1. <https://www.kawak.com.co/invias/consulta.php>